



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

---

# Modellazione

## MIP

### Problemi numerici

---

Quindici modelli numerici, dal EX 1 al EX 15: dati espliciti, poche variabili, un solo passaggio per ciascuna tecnica. Sono gli esempi più facili del corso e si leggono per prendere le misure, prima dei problemi generali con modello simbolico. Per ognuno: enunciato, modello, istanza, una soluzione ammissibile, il duale del rilassamento e l'ottimo, con lo script che li riproduce.

**Fabio Furini**

[sites.google.com/view/fabiofurini](https://sites.google.com/view/fabiofurini)

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:  
[fabiofurini.github.io/modellazione-mip/](https://fabiofurini.github.io/modellazione-mip/)  
[github.com/fabiofurini/modellazione-mip](https://github.com/fabiofurini/modellazione-mip)

Anno accademico 2026–2027

---

# Indice

---

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Quindici modelli numerici</b>                          | <b>2</b>  |
| EX 1 — Il furgone da otto posti . . . . .                 | 2         |
| EX 2 — Linee di autobus . . . . .                         | 5         |
| EX 3 — Staffetta . . . . .                                | 8         |
| EX 4 — Hub-and-spoke . . . . .                            | 12        |
| EX 5 — Fondi acquistabili a lotti . . . . .               | 15        |
| EX 6 — Veicoli con quantità minima . . . . .              | 18        |
| EX 7 — Aerei su commessa con costo fisso . . . . .        | 21        |
| EX 8 — Seminari . . . . .                                 | 22        |
| EX 9 — Le regine sulla scacchiera . . . . .               | 26        |
| EX 10 — Utensili di una macchina CNC . . . . .            | 30        |
| EX 11 — Scarpe con soglia minima di produzione . . . . .  | 32        |
| EX 12 — Bilanciamento fra due operai . . . . .            | 35        |
| EX 13 — I turni del pronto soccorso . . . . .             | 37        |
| EX 14 — Scarpe: produzione, scorte e assunzioni . . . . . | 40        |
| EX 15 — L'orario della scuola di musica . . . . .         | 43        |
| <b>Indice analitico</b>                                   | <b>48</b> |

---

# Quindici modelli numerici

---

Questa dispensa raccoglie i quindici modelli numerici del corso, da EX 1 a EX 15. Dati espliciti, poche variabili, una tecnica per modello: sono i più facili, e vengono prima delle tre famiglie di problemi e dei problemi misti.

Ogni modello numerico ha sempre le stesse cinque parti:

- l'enunciato, con i dati dell'istanza;
- le **variabili**, con il loro dominio e il loro conteggio;
- il **modello dell'istanza**, primale e duale, nel box viola;
- una soluzione ammissibile costruita a mano, che dà il bound primale;
- una soluzione duale costruita a mano, che dà il bound duale, e il confronto con l'ottimo del solver.

Ogni modello ha il suo script e il suo notebook, uno per modello, elencati all'inizio di ciascuna sezione.

## EX 1 — Il furgone da otto posti

Script: `python/ex01_furgone.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 1 — quali gruppi di turisti accettare

Un tour operator noleggia un furgone da otto posti per accompagnare i turisti in una località panoramica. In una giornata si presentano quattro gruppi, di 2, 3, 4 e 5 persone. Poiché il furgone non può ospitarli tutti insieme, l'operatore chiede a ogni gruppo (i cui membri non vogliono essere separati) di fare un'offerta: i quattro gruppi offrono 30, 50, 80 e 70 euro. Per motivi organizzativi si possono accettare al più due gruppi; inoltre, se si accetta il gruppo 2 si deve accettare anche il gruppo 4. Si vuole massimizzare l'incasso.

### Le variabili

I gruppi sono quattro: serve una variabile binaria per gruppo.

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se il gruppo } j \text{ viene accettato,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

## Il modello dell'istanza

Il modello si scrive direttamente sui dati: quattro colonne, una per variabile.

### EX 1 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{rcll}
 \max & 30x_1 + 50x_2 + 80x_3 + 70x_4 \\
 \text{soggetto a} & 2x_1 & +3x_2 & +4x_3 & +5x_4 \leq 8 \\
 & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 \leq 2 \\
 & & x_2 & & -x_4 \leq 0 \\
 & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 \in \{0, 1\}
 \end{array}$$

**Descrizione.** L'obiettivo somma le offerte dei gruppi accettati. La prima riga è la capacità del furgone: le persone dei gruppi accettati non superano gli otto posti. La seconda conta i gruppi accettati e ne concede al più due. La terza è l'implicazione «se accetto il gruppo 2 accetto anche il gruppo 4», scritta come  $x_2 - x_4 \leq 0$ : con  $x_2 = 1$  la riga obbliga  $x_4 = 1$ , con  $x_2 = 0$  non vieta niente. L'ultima riga dichiara binarie le quattro variabili.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono i gruppi per offerta decrescente e si accetta un gruppo solo se tutti i vincoli restano soddisfatti, implicazione compresa.

Sull'istanza l'ordine per offerta decrescente è 3, 4, 2, 1:

- gruppo 3 (offerta 80): accettato, 4 posti occupati, 1 gruppo;
- gruppo 4 (offerta 70): scartato, servirebbero 9 posti su 8;
- gruppo 2 (offerta 50): scartato, obbligherebbe ad accettare il gruppo 4, e i gruppi diventerebbero tre;
- gruppo 1 (offerta 30): accettato, 6 posti occupati, 2 gruppi.

La soluzione ammissibile costruita è

$$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = 1, \quad \bar{x}_4 = 0,$$

di valore

$$LB = 30 + 80 = 110.$$

### Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo il dominio binario delle variabili con la sola non negatività. Il duale del rilassamento LP associa una variabile non negativa a ciascuno dei tre vincoli:  $\alpha$  ai posti,  $\beta$  al numero di gruppi,  $\gamma$  all'implicazione. Le quattro colonne del primale danno quattro vincoli duali.

**EX 1 sull'istanza — duale del rilassamento LP**

$$\begin{aligned}
& \min 8\alpha + 2\beta \\
& \text{soggetto a } 2\alpha + \beta \geq 30 \\
& \quad 3\alpha + \beta + \gamma \geq 50 \\
& \quad 4\alpha + \beta \geq 80 \\
& \quad 5\alpha + \beta - \gamma \geq 70 \\
& \quad \alpha \geq 0 \\
& \quad \beta \geq 0 \\
& \quad \gamma \geq 0
\end{aligned}$$

**Una soluzione duale: il bound duale**

Per esempio si può procedere così: si valuta il solo posto, e si azzerano gli altri due moltiplicatori,

$$\bar{\beta} = 0, \quad \bar{\gamma} = 0.$$

I quattro vincoli duali diventano

$$2\alpha \geq 30, \quad 3\alpha \geq 50, \quad 4\alpha \geq 80, \quad 5\alpha \geq 70,$$

e il più piccolo  $\alpha$  che li soddisfa tutti è

$$\bar{\alpha} = \max\left(\frac{30}{2}, \frac{50}{3}, \frac{80}{4}, \frac{70}{5}\right) = 20.$$

Il valore duale è

$$UB = 8 \cdot 20 = 160.$$

La lettura è «un posto vale quanto il gruppo che lo paga meglio».

**Soluzione ottima**

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, non si passano al solver: servono a collocare l'ottimo fra due valori prima di conoscerlo, e a interpretare quello che il solver trova. L'ottimo accetta i gruppi 2 e 4, riempiendo esattamente gli otto posti:

$$\tilde{x}_1 = 0, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 1,$$

$$z(MILP) = 50 + 70 = 120.$$

**Il confronto finale**

|           | valore | che cos'è                    |
|-----------|--------|------------------------------|
| $LB$      | 110    | soluzione euristica ( $LB$ ) |
| $UB$      | 160    | bound duale ( $UB$ )         |
| $z(LP)$   | 160    | rilassamento senza i bound   |
| $z(LP^+)$ | 140    | rilassamento con i bound     |
| $z(MILP)$ | 120    | ottimo del MILP              |

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|110 - 120|}{120} = 8,3\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, e che perciò non può usare  $z(MILP)$  al denominatore. In assoluto  $UB - LB = 50$ ; in percentuale, nella convenzione del solver,

$$\frac{|UB - LB|}{|UB|} = \frac{|160 - 110|}{160} = 31,3\%.$$

- La soluzione duale costruita a mano è *ottima* per il rilassamento senza i bound. Il rilassamento con i bound, che aggiunge  $x_j \leq 1$ , scende a 140 e si avvicina all'ottimo.

## Il contributo di ciascun vincolo

Togliendo un vincolo per volta si vede quale morde:

| modello                              | $z(MILP)$ | gruppi accettati |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| completo                             | 120       | 2, 4             |
| senza il limite sul numero di gruppi | 120       | 2, 4             |
| senza l'implicazione                 | 130       | 2, 3             |
| senza entrambi                       | 130       | 2, 3             |

L'implicazione costa 10 euro; il limite di due gruppi non costa nulla, perché è la capacità in posti a mordere.

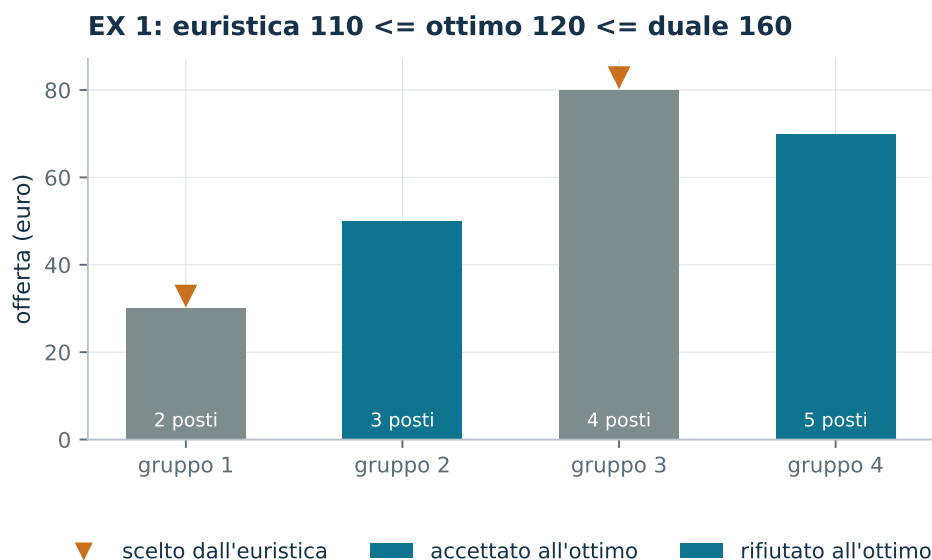


Figura 1: EX 1: i tre bound a confronto, dall'euristica all'ottimo al duale a mano.

## EX 2 — Linee di autobus

Script: `python/ex02_linee.py`

[Notebook in Colab](#)

**EX 2 — assegnamento con capacità in numero di linee**

Un comune valuta le offerte di tre compagnie di autobus per gestire quattro linee. Ogni compagnia ha indicato il costo con cui gestirebbe ciascuna linea:

| Compagnia | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1         | 10      | 4       | 9       | 7       |
| 2         | 1       | 2       | 3       | 10      |
| 3         | 8       | 9       | 10      | 1       |

Ogni linea va assegnata a esattamente una compagnia e ogni compagnia può gestire al più due linee. Si vuole minimizzare il costo totale.

**Le variabili**

Le linee sono quattro e le compagnie tre: servono dodici variabili binarie, una per ogni coppia compagnia–linea.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se la compagnia } i \text{ gestisce la linea } j, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall i \in \{1, 2, 3\}, \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

Il numero massimo di linee per compagnia è 2.

**Il modello dell'istanza**

Dodici colonne, una per ogni coppia compagnia–linea.

**EX 2 sull'istanza — primale**

$$\begin{array}{llllllllllll} \min & 10x_{11} & +4x_{12} & +9x_{13} & +7x_{14} & +x_{21} & +2x_{22} & +3x_{23} & +10x_{24} & +8x_{31} & +9x_{32} & +10x_{33} & +x_{34} \\ \text{soggetto a} & x_{11} & & & & +x_{21} & & & & +x_{31} & & & = 1 \\ & & x_{12} & & & & +x_{22} & & & & +x_{32} & & = 1 \\ & & & x_{13} & & & & +x_{23} & & & & +x_{33} & = 1 \\ & & & & x_{14} & & & & +x_{24} & & & +x_{34} & = 1 \\ & x_{11} & +x_{12} & +x_{13} & +x_{14} & & & & & & & & \leq 2 \\ & & & & & x_{21} & +x_{22} & +x_{23} & +x_{24} & & & & \leq 2 \\ & & & & & & & & & x_{31} & +x_{32} & +x_{33} & +x_{34} \leq 2 \\ & x_{11}, & x_{12}, & x_{13}, & x_{14}, & x_{21}, & x_{22}, & x_{23}, & x_{24}, & x_{31}, & x_{32}, & x_{33}, & x_{34} \in \{0, 1\} \end{array}$$

**Descrizione.** L'obiettivo somma i costi delle coppie compagnia–linea scelte. Le prime quattro righe sono un *set partitioning*: una per linea, e ciascuna impone che la linea sia gestita da esattamente una compagnia. Le tre righe successive sono le capacità: una per compagnia, e ciascuna le concede al più due linee. L'ultima riga dichiara binarie le dodici variabili.

**Una soluzione ammissibile: il bound primale**

Si scandiscono le linee nell'ordine dato e si assegna ogni linea alla compagnia più economica fra quelle che hanno ancora posti liberi.

Sull'istanza:

- linea 1: costi 10, 1, 8; la più economica è la compagnia 2;
- linea 2: costi 4, 2, 9; di nuovo la compagnia 2, che ora è satura;
- linea 3: restano le compagnie 1 e 3, con costi 9 e 10; si prende la compagnia 1;
- linea 4: restano le compagnie 1 e 3, con costi 7 e 1; si prende la compagnia 3.

La soluzione ammissibile costruita è

$$\bar{x}_{21} = 1, \quad \bar{x}_{22} = 1, \quad \bar{x}_{13} = 1, \quad \bar{x}_{34} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il suo valore è

$$UB = 1 + 2 + 9 + 1 = 13.$$

### Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo il dominio binario delle variabili con la sola non negatività. Il duale del rilassamento LP ha una variabile libera  $\alpha_j$  per ogni vincolo di linea e una variabile non positiva  $\pi_i$  per ogni vincolo di capacità; le dodici colonne del primale danno dodici vincoli duali.

#### EX 2 sull'istanza — duale del rilassamento LP

$$\begin{array}{llll} \max & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + 2\beta_1 + 2\beta_2 + 2\beta_3 & & \\ \text{soggetto a} & \alpha_1 & +\beta_1 & \leq 10 \\ & \alpha_2 & +\beta_1 & \leq 4 \\ & \alpha_3 & +\beta_1 & \leq 9 \\ & \alpha_4 & +\beta_1 & \leq 7 \\ \alpha_1 & & +\beta_2 & \leq 1 \\ \alpha_2 & & +\beta_2 & \leq 2 \\ & \alpha_3 & +\beta_2 & \leq 3 \\ & \alpha_4 & +\beta_2 & \leq 10 \\ \alpha_1 & & +\beta_3 & \leq 8 \\ & \alpha_2 & +\beta_3 & \leq 9 \\ & \alpha_3 & +\beta_3 & \leq 10 \\ & \alpha_4 & +\beta_3 & \leq 1 \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 & & & \geq 0 \\ & \beta_1, \beta_2, \beta_3 & & \geq 0 \end{array}$$

### Una soluzione duale: il bound duale

Per esempio si può procedere così: si azzerano i tre moltiplicatori della capacità,

$$\bar{\pi}_1 = 0, \quad \bar{\pi}_2 = 0, \quad \bar{\pi}_3 = 0,$$

e per ogni linea si prende il più grande valore ammissibile, cioè il costo più basso fra le tre compagnie su quella linea.

$$\bar{\alpha}_1 = 1, \quad \bar{\alpha}_2 = 2, \quad \bar{\alpha}_3 = 3, \quad \bar{\alpha}_4 = 1,$$

e il valore duale è

$$LB = 1 + 2 + 3 + 1 = 7.$$

La lettura è «ogni linea costa almeno quanto la sua compagnia più economica».

### Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, non si passano al solver: servono a collocare l'ottimo fra due valori prima di conoscerlo, e a interpretare quello che il solver trova. L'ottimo assegna la linea 1 alla compagnia 2, la linea 2 alla compagnia 1, la linea 3 alla compagnia 2 e la linea 4 alla compagnia 3:

$$\tilde{x}_{21} = 1, \quad \tilde{x}_{12} = 1, \quad \tilde{x}_{23} = 1, \quad \tilde{x}_{34} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il valore è

$$z(MILP) = 1 + 4 + 3 + 1 = 9.$$

### Il confronto finale

|           | valore | che cos'è                    |
|-----------|--------|------------------------------|
| $UB$      | 13     | soluzione euristica ( $UB$ ) |
| $LB$      | 7      | bound duale ( $LB$ )         |
| $z(LP)$   | 9      | rilassamento LP              |
| $z(MILP)$ | 9      | ottimo del MILP              |

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|13 - 9|}{9} = 44,4\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, e che perciò non può usare  $z(MILP)$  al denominatore. In assoluto  $UB - LB = 6$ ; in percentuale, nella convenzione del solver,

$$\frac{|UB - LB|}{|UB|} = \frac{|13 - 7|}{13} = 46,2\%.$$

- Il rilassamento LP è *esatto* ( $z(LP) = z(MILP) = 9$ ), ma la ricetta duale non lo raggiunge: azzerare i moltiplicatori della capacità butta via proprio l'informazione che rende il problema difficile, cioè che la compagnia più economica non può prendersi tutte le linee.

## EX 3 — Staffetta

Script: `python/ex03_staffetta.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 3 — assegnamento con più risorse che compiti

Un allenatore deve formare una staffetta scegliendo tre nuotatori fra quattro. La gara ha tre frazioni da 50 metri: dorso, rana e farfalla. I tempi registrati (secondi) sono:

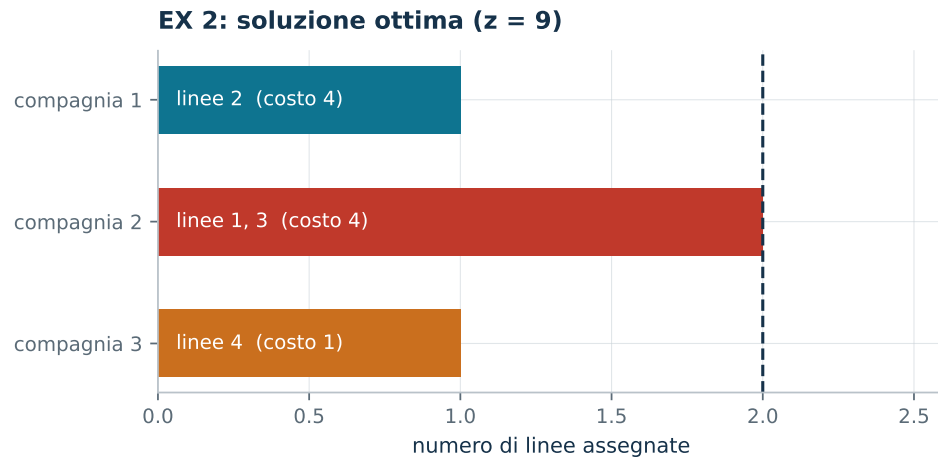


Figura 2: EX 2: la soluzione ottima, una compagnia per linea.

| Stile    | Carlo | Paolo | Fabio | Marco |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Dorso    | 37    | 32    | 33    | 37    |
| Rana     | 43    | 33    | 42    | 34    |
| Farfalla | 33    | 28    | 38    | 30    |

Si vuole minimizzare il tempo totale della staffetta.

## Le variabili

Le frazioni sono tre e i nuotatori quattro: servono dodici variabili binarie, una per ogni coppia frazione–nuotatore.

$$x_{sn} = \begin{cases} 1 & \text{se la frazione } s \text{ è nuotata dal nuotatore } n, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall s \in \{1, 2, 3\}, \forall n \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

## Il modello dell'istanza

Dodici colonne, una per ogni coppia frazione–nuotatore: la prima riga è l'obiettivo, le tre successive impongono che ogni frazione sia nuotata da esattamente un nuotatore, le quattro dopo che ogni nuotatore nuoti al più una frazione.

## EX 3 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{llllllllllllll}
\min & 37x_{11} & +32x_{12} & +33x_{13} & +37x_{14} & +43x_{21} & +33x_{22} & +42x_{23} & +34x_{24} & +33x_{31} & +28x_{32} & +38x_{33} & +30x_{34} \\
\text{soggetto a} & x_{11} & +x_{12} & +x_{13} & +x_{14} & & & & & & & & & = 1 \\
& & & & & x_{21} & +x_{22} & +x_{23} & +x_{24} & & & & & = 1 \\
& & & & & & & & & x_{31} & +x_{32} & +x_{33} & +x_{34} & = 1 \\
& x_{11} & & & & +x_{21} & & & & +x_{31} & & & & \leq 1 \\
& & x_{12} & & & & +x_{22} & & & & +x_{32} & & & \leq 1 \\
& & & x_{13} & & & & +x_{23} & & & & +x_{33} & & \leq 1 \\
& & & & x_{14} & & & & +x_{24} & & & & +x_{34} & \leq 1 \\
& x_{11}, & x_{12}, & x_{13}, & x_{14}, & x_{21}, & x_{22}, & x_{23}, & x_{24}, & x_{31}, & x_{32}, & x_{33}, & x_{34} \in \{0,1\}
\end{array}$$

**Descrizione.** L'obiettivo somma i tempi delle assegnazioni scelte. Le prime tre righe dicono che ogni nuotatore nuota esattamente uno stile; le quattro successive che ogni stile è nuotato da al più un nuotatore. È la struttura dell'*assegnamento*: una famiglia di uguaglianze sulle righe della matrice e una di disuguaglianze sulle colonne. L'ultima riga dichiara binarie le dodici variabili.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono le frazioni nell'ordine dato e si assegna ciascuna al nuotatore più veloce fra quelli ancora liberi.

Sull'istanza:

- dorso: il più veloce dei quattro è Paolo, con 32;
- rana: fra i tre rimasti il più veloce è Marco, con 34;
- farfalla: fra i due rimasti il più veloce è Carlo, con 33.

La soluzione ammissibile costruita è

$$\bar{x}_{12} = 1, \quad \bar{x}_{24} = 1, \quad \bar{x}_{31} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il tempo totale è

$$UB = 32 + 34 + 33 = 99 \text{ secondi.}$$

### Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo il dominio binario delle variabili con la sola non negatività. Il duale del rilassamento LP ha una variabile libera  $\alpha_s$  per ogni frazione e una variabile non positiva  $\beta_n$  per ogni nuotatore.

## EX 3 sull'istanza — duale del rilassamento LP

$$\begin{array}{llll}
\max & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 & & \\
\text{soggetto a} & \alpha_1 & + \beta_1 & \leq 37 \\
& \alpha_1 & + \beta_2 & \leq 32 \\
& \alpha_1 & + \beta_3 & \leq 33 \\
& \alpha_1 & + \beta_4 & \leq 37 \\
& \alpha_2 & + \beta_1 & \leq 43 \\
& \alpha_2 & + \beta_2 & \leq 33 \\
& \alpha_2 & + \beta_3 & \leq 42 \\
& \alpha_2 & + \beta_4 & \leq 34 \\
& \alpha_3 + \beta_1 & & \leq 33 \\
& \alpha_3 & + \beta_2 & \leq 28 \\
& \alpha_3 & + \beta_3 & \leq 38 \\
& \alpha_3 & + \beta_4 & \leq 30 \\
& \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 & & \geq 0 \\
& \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 & & \geq 0
\end{array}$$

## Una soluzione duale: il bound duale

Per esempio si può usare la stessa di EX 2 con capacità unitaria: si pone  $\bar{\beta}_n = 0$  per ogni nuotatore e si prende il più grande  $\alpha_s$  ammissibile,

$$\bar{\alpha}_s = \min_n t_{sn}.$$

Sull'istanza

$$\bar{\alpha}_1 = 32, \quad \bar{\alpha}_2 = 33, \quad \bar{\alpha}_3 = 28,$$

e il valore duale è

$$LB = 32 + 33 + 28 = 93.$$

Il significato è «ogni frazione costa almeno il tempo del suo migliore specialista». Il bound è debole proprio quando due frazioni hanno lo stesso specialista migliore: qui Paolo è il più veloce sia nel dorso sia nella farfalla, e il bound non è raggiungibile.

## Soluzione ottima

L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound appena costruiti, il primale e il duale, non si passano al solver: servono a collocare l'ottimo fra due valori prima di conoscerlo, e a interpretare quello che il solver trova. L'ottimo assegna il dorso a Fabio (33), la rana a Marco (34) e la farfalla a Paolo (28); Carlo resta fuori.

$$\tilde{x}_{13} = 1, \quad \tilde{x}_{24} = 1, \quad \tilde{x}_{32} = 1,$$

e tutte le altre variabili valgono zero. Il tempo totale è

$$z(MILP) = 33 + 34 + 28 = 95 \text{ secondi.}$$

## Il confronto finale

|           | valore | che cos'è                    |
|-----------|--------|------------------------------|
| $UB$      | 99     | soluzione euristica ( $UB$ ) |
| $LB$      | 93     | bound duale ( $LB$ )         |
| $z(LP)$   | 95     | rilassamento LP              |
| $z(MILP)$ | 95     | ottimo del MILP              |

- Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|99 - 95|}{95} = 4,2\%.$$

- Gap certificato, cioè quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, e che perciò non può usare  $z(MILP)$  al denominatore. In assoluto  $UB - LB = 6$ ; in percentuale, nella convenzione del solver,

$$\frac{|UB - LB|}{|UB|} = \frac{|99 - 93|}{99} = 6,1\%.$$

### Perché qui il rilassamento è esatto

La matrice del modello è quella del problema di assegnamento: totalmente unimodulare. Tutti i vertici del rilassamento sono interi, quindi  $z(LP) = z(MILP)$  e l'interezza non costa nulla — lo stesso fenomeno dell'alldiff nella sezione «Alldiff ed espansione binaria». Non è così, invece, appena si aggiunge un vincolo di capacità con coefficienti diversi da 0 e 1.

### EX 3: la staffetta ottima ( $z = 95$ s); resta fuori Carlo

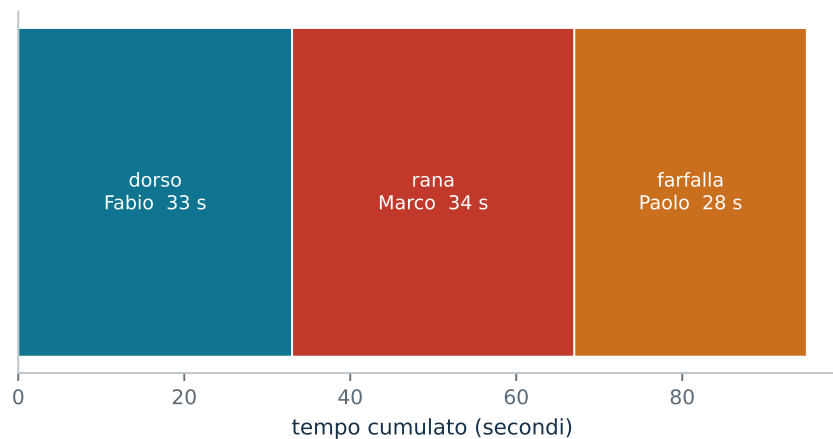


Figura 3: EX 3: la staffetta ottima, frazione per frazione.

## EX 4 — Hub-and-spoke

Script: `python/ex04_hub.py`

[Notebook in Colab](#)

**EX 4 — il minimo numero di hub**

Una compagnia aerea organizza la rete con un sistema *hub-and-spoke*: un hub serve direttamente tutte le città entro 1000 miglia. La compagnia opera su otto città; per ciascuna, le città entro 1000 miglia sono:

| Città         | Città entro 1000 miglia             |
|---------------|-------------------------------------|
| Atlanta       | Atlanta, Chicago, Houston, New York |
| Chicago       | Atlanta, Chicago, New York          |
| Denver        | Denver, Los Angeles                 |
| Houston       | Atlanta, Houston                    |
| Los Angeles   | Denver, Los Angeles, San Francisco  |
| New York      | Atlanta, Chicago, New York          |
| San Francisco | Los Angeles, San Francisco, Seattle |
| Seattle       | San Francisco, Seattle              |

Si vuole il numero minimo di hub tale che ogni città sia entro 1000 miglia da almeno un hub.

**Le variabili**

Le città sono otto: serve una variabile binaria per città.

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se la città } j \text{ diventa un hub,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, 8\}.$$

Numerando le città nell'ordine Atlanta, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, il dato è l'insieme

$$S_i \subseteq \{1, 2, \dots, 8\}$$

delle città che stanno entro 1000 miglia dalla città  $i$ , cioè quelle che possono coprirla:

| città $i$       | $S_i$            |
|-----------------|------------------|
| 1 Atlanta       | $\{1, 2, 4, 6\}$ |
| 2 Chicago       | $\{1, 2, 6\}$    |
| 3 Denver        | $\{3, 5\}$       |
| 4 Houston       | $\{1, 4\}$       |
| 5 Los Angeles   | $\{3, 5, 7\}$    |
| 6 New York      | $\{1, 2, 6\}$    |
| 7 San Francisco | $\{5, 7, 8\}$    |
| 8 Seattle       | $\{7, 8\}$       |

**Il modello dell'istanza**

Otto colonne, una per città.

## EX 4 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
& \min y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_8 \\
& \text{soggetto a } y_1 + y_2 + y_4 + y_6 \geq 1 \\
& \quad y_1 + y_2 + y_6 \geq 1 \\
& \quad \quad y_3 + y_5 \geq 1 \\
& \quad y_1 + y_4 \geq 1 \\
& \quad \quad y_3 + y_5 + y_7 \geq 1 \\
& \quad y_1 + y_2 + y_6 \geq 1 \\
& \quad \quad y_5 + y_7 + y_8 \geq 1 \\
& \quad \quad \quad y_7 + y_8 \geq 1 \\
& \quad y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6, y_7, y_8 \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Il duale del rilassamento LP associa una variabile non negativa  $\pi_i$  a ciascun vincolo di copertura: la colonna della variabile  $y_j$  raccoglie le città che  $j$  è in grado di coprire.

## EX 4 sull'istanza — duale del rilassamento LP

$$\begin{aligned}
& \max \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 + \pi_6 + \pi_7 + \pi_8 \\
& \text{soggetto a } \pi_1 + \pi_2 + \pi_4 + \pi_6 \leq 1 \\
& \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_6 \leq 1 \\
& \quad \quad \pi_3 + \pi_5 \leq 1 \\
& \quad \pi_1 + \pi_4 \leq 1 \\
& \quad \quad \pi_3 + \pi_5 + \pi_7 \leq 1 \\
& \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_6 \leq 1 \\
& \quad \quad \pi_5 + \pi_7 + \pi_8 \leq 1 \\
& \quad \quad \quad \pi_7 + \pi_8 \leq 1 \\
& \quad \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6, \pi_7, \pi_8 \geq 0
\end{aligned}$$

## Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva di copertura (sezione «Euristiche costruttive»), con il criterio «costo per città nuova coperta».

- **Passo 1.** Rapporti 1/4 per Atlanta, 1/3 per Chicago, New York e San Francisco, 1/2 per le altre: si sceglie **Atlanta**, che copre Atlanta, Chicago, Houston e New York.
- **Passo 2.** Restano Denver, Los Angeles, San Francisco e Seattle; rapporti 1/2 per Denver, 1/3 per Los Angeles e San Francisco, 1/2 per Seattle: si sceglie **Los Angeles**, che copre Denver, Los Angeles e San Francisco.
- **Passo 3.** Resta Seattle; rapporto 1/1 per San Francisco e per Seattle: si sceglie **San Francisco**.

Tre hub, quindi  $UB = 3$ .

## Una soluzione duale: il bound duale

Con  $n = 8$  città da coprire e  $m = 8$  hub candidati, rilassando a  $y_j \geq 0$  e con  $\pi_i \geq 0$  per ogni vincolo di copertura (verso  $\geq$  in un minimo):

**Descrizione.** La variabile  $\pi_i$  è il prezzo che si attribuisce alla città  $i$ . L'obiettivo somma i prezzi delle  $n$  città. I vincoli sono le colonne delle  $y_j$ , uno per hub: le città che l'hub  $j$  copre, valutate a quei prezzi, non possono valere più di quanto costa aprirlo, cioè 1.

Euristica costruttiva duale sulle città, nell'ordine: si alza  $\pi_i$  fino a saturare il primo vincolo duale che si oppone, e si aggiornano i residui.

- **Atlanta** è coperta da quattro hub, tutti con residuo 1:  $\bar{\pi}_1 = 1$ , e i residui di Atlanta, Chicago, Houston e New York vanno a zero.
- **Chicago, Houston e New York** hanno tutti i loro hub a residuo zero:  $\bar{\pi} = 0$ .
- **Denver** è coperta da Denver e Los Angeles, entrambi con residuo 1:  $\bar{\pi}_3 = 1$ , e i loro residui vanno a zero.
- **Los Angeles e San Francisco** hanno un hub a residuo zero:  $\bar{\pi} = 0$ .
- **Seattle** è coperta da San Francisco e Seattle, entrambi con residuo 1:  $\bar{\pi}_8 = 1$ .

Valore  $LB = 1 + 1 + 1 = 3$ .

### Che cosa dimostra questo bound, in parole

Le tre città che hanno ricevuto  $\pi_i = 1$  — Atlanta, Denver, Seattle — sono a due a due «lontane»: nessuna città può fare da hub per due di esse. Quindi servono almeno tre hub. Il duale ha formalizzato un argomento che si può raccontare senza scriverlo: è il senso della ricetta costruttiva.

## Il confronto finale

$z(MILP) = 3$ , con gli hub ad Atlanta, Los Angeles e San Francisco — la stessa soluzione dell'euristica costruttiva.

| $UB$ (euristica costruttiva) | $LB$ (duale a mano) | $z(LP)$ | $z(MILP)$ | gap euristica |
|------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
| 3                            | 3                   | 3       | 3         | 0,0%          |

I due bound a mano coincidono: l'ottimalità è dimostrata senza il solver.

## EX 5 — Fondi acquistabili a lotti

Script: `python/ex05_fondi.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 5 — quattro fondi comuni

Dopo una vincita, un investitore deve decidere come impiegare 100 milioni di lire. Un amico gli suggerisce quattro tipi di fondo comune. Le quote si acquistano solo a lotti indivisibili, che costano rispettivamente 12, 15, 18 e 25 milioni. Il rendimento annuo stimato è  $1/6$  del capitale investito per il primo fondo,  $1/3$  per il secondo,  $1/9$  per il terzo e il 16% per il quarto.

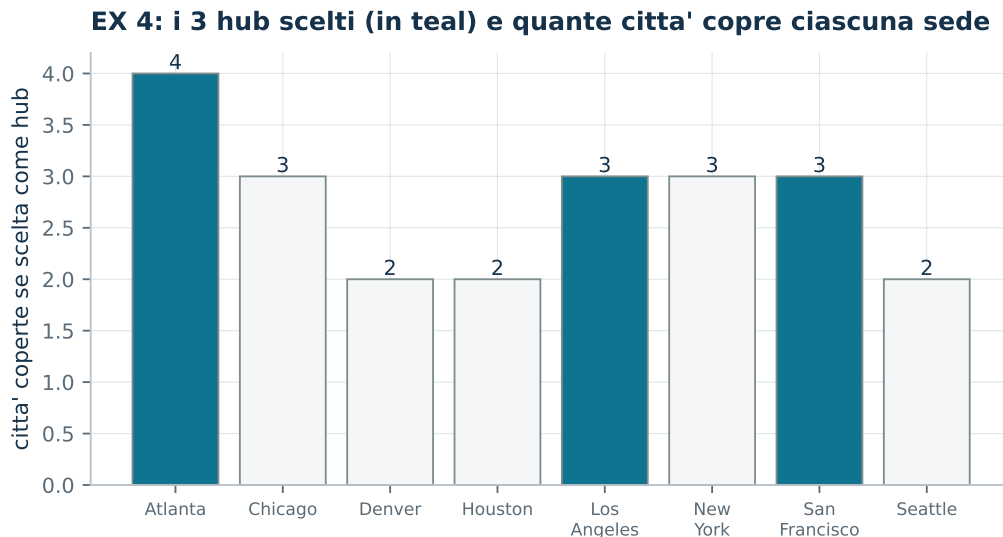


Figura 4: EX 4: per ogni città, quante ne coprirebbe come hub; in teal le tre scelte.

Inoltre il numero di lotti del secondo fondo non può superare il 50% del numero totale di lotti acquistati. Si vuole massimizzare il rendimento annuo atteso.

### Il modello.

Il rendimento di un lotto vale  $12 \cdot 1/6 = 2$  milioni per il primo fondo,  $15 \cdot 1/3 = 5$  per il secondo,  $18 \cdot 1/9 = 2$  per il terzo e  $25 \cdot 0,16 = 4$  per il quarto. Il vincolo di quota  $x_2 \leq \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$ , moltiplicato per 2 e portato a sinistra, diventa  $-x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \leq 0$ . Con  $x_j$  numero di lotti del fondo  $j$ :

#### EX 5 — il modello per esteso

$$\begin{aligned}
 &\max \quad 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 \\
 &\text{soggetto a } 12x_1 + 15x_2 + 18x_3 + 25x_4 \leq 100 \\
 &\quad -x_1 + x_2 - x_3 - x_4 \leq 0 \\
 &\quad x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}
 \end{aligned}$$

**Descrizione.** Uno zaino intero, non binario: le variabili contano lotti, non scelte. La prima riga è il budget, la seconda la quota del secondo fondo scritta in forma lineare; l'ultima dichiara le quattro variabili intere e non negative.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di rendimento per milione investito:  $1/3$  per il secondo fondo,  $1/6$  per il primo,  $4/25$  per il quarto e  $1/9$  per il terzo. Si parte dal secondo, il migliore, e non se ne compra nessun lotto: da solo violerebbe subito la quota, che gliene concede al più metà del totale. Si passa al primo, se ne comprano 8 lotti (96 milioni) e restano 4 milioni, che non bastano per nessun altro lotto. L'euristica è inciampata proprio sul fondo migliore: comprarne un lotto conviene, ma solo *insieme* a un lotto di un altro fondo, e una regola che

guarda un elemento alla volta non lo vede.

$$z(MILP) \geq LB = 16.$$

### Una soluzione duale: il bound duale

Con  $\alpha \geq 0$  sul budget e  $\beta \geq 0$  sulla quota, una riga per fondo:

#### EX 5 sull'istanza — duale

$$\begin{aligned} \min & 100\alpha \\ \text{soggetto a} & 12\alpha - \beta \geq 2 \\ & 15\alpha + \beta \geq 5 \\ & 18\alpha - \beta \geq 2 \\ & 25\alpha - \beta \geq 4 \\ & \alpha \geq 0 \\ & \beta \geq 0 \end{aligned}$$

Una scelta che viene spontanea è  $\bar{\alpha} = 5/32$ ,  $\bar{\beta} = 1/8$ . Verifichiamo il primo vincolo:

$$12 \cdot \frac{5}{32} - \frac{1}{8} = \frac{60}{32} - \frac{4}{32} = \frac{56}{32} = \frac{7}{4} < 2.$$

È violato di  $1/4$ : quella coppia *non* è una soluzione duale ammissibile, e il valore  $100 \cdot 5/32$  non è un bound. Un valore duale si può leggere come bound solo dopo aver verificato *tutti* i vincoli, uno per uno.

La ricetta corretta è  $\bar{\beta} = 0$  e

$$\bar{\alpha} = \max_j \frac{p_j}{c_j} = \max\left(\frac{2}{12}, \frac{5}{15}, \frac{2}{18}, \frac{4}{25}\right) = \frac{1}{3},$$

cioè il milione vale quanto rende nel fondo migliore. Tutti i vincoli diventano  $c_j \bar{\alpha} \geq p_j$  e sono soddisfatti, e

$$z(MILP) \leq UB = 100 \cdot \frac{1}{3} = \frac{100}{3} \approx 33,33.$$

### Il confronto finale

|                  | $LB$ | $UB$  | $z(LP)$ | $z(LP^+)$ | $z(MILP)$ |
|------------------|------|-------|---------|-----------|-----------|
| EX 5 fondi (max) | 16   | 100/3 | 700/27  | 700/27    | 23        |

L'ottimo compra 4 lotti del primo fondo e 3 del secondo, 93 milioni per 23 di rendimento: l'euristica si ferma a 16 e sbaglia del 30%. La differenza  $700/27 - 23 = 79/27$  è il prezzo dell'inezienza: il rilassamento comprerebbe lotti a pezzi. Il bound duale costruito a mano,  $100/3$ , resta lontano: «il milione vale quanto rende nel fondo migliore» ignora che il fondo migliore non si può comprare da solo. È una ricetta valida, non una buona.

Togliendo il vincolo di quota l'ottimo salirebbe da 23 a 30: sei lotti del secondo fondo e nulla d'altro. La quota costa quindi 7 milioni di rendimento all'anno, ed è questo il modo di misurare che cosa fa davvero un vincolo: lo si toglie e si guarda di quanto cambia l'ottimo.

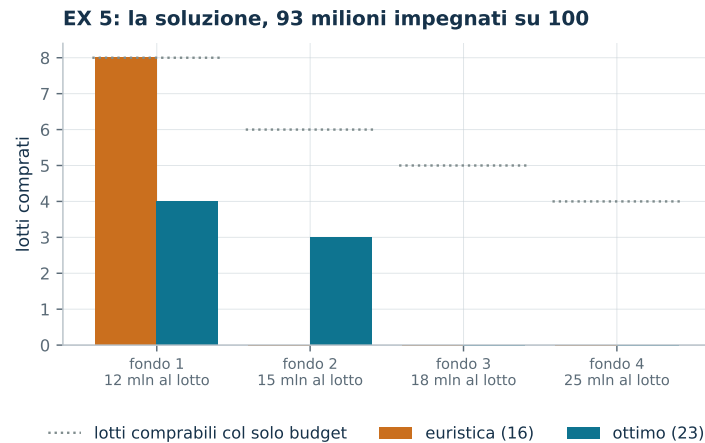


Figura 5: EX 5: i lotti comprati dall'euristica e quelli comprati all'ottimo, con il numero di lotti che il solo budget consentirebbe per ciascun fondo.

## EX 6 — Veicoli con quantità minima

Script: `python/ex06_veicoli.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 6 — cinque tipi di veicolo

Un'azienda valuta la produzione di cinque tipi di veicolo: utilitaria, berlina, vettura grande, monovolume e monovolume grande. Dispone di 1000 tonnellate di acciaio e 2000 ore di lavoro. La tabella riporta, per ciascun tipo, l'acciaio per unità, le ore per unità, il profitto unitario e la quantità minima da produrre se il tipo viene scelto:

| Tipo              | acciaio | ore | profitto | minimo |
|-------------------|---------|-----|----------|--------|
| utilitaria        | 2       | 30  | 200      | 10     |
| berlina           | 3       | 25  | 250      | 10     |
| vettura grande    | 5       | 40  | 300      | 10     |
| monovolume        | 6       | 45  | 550      | 5      |
| monovolume grande | 8       | 55  | 700      | 5      |

Si vuole il piano di profitto massimo.

### Le variabili

I tipi di veicolo sono cinque e le risorse due. Servono due famiglie di variabili: una quantità per tipo e un indicatore per tipo.

$$x_j = \text{unità prodotte del tipo } j, \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4, 5\},$$

$$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se il tipo } j \text{ viene prodotto,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Il massimo producibile di un solo tipo, che serve come coefficiente nei vincoli di attivazione, si legge dai dati: vale 66, 80, 50, 44 e 36 unità per i cinque tipi, sempre limitato dalle ore di lavoro.

**Descrizione.** Il vincolo di quantità minima e quello di attivazione insieme rendono  $x_j$  una variabile *semi-intera* — le unità sono numeri interi —, come mostra la tavola di verità:

| $y_j$ | che cosa impongono i due vincoli | $x_j$ ammesse           |
|-------|----------------------------------|-------------------------|
| 0     | $x_j \geq 0$ e $x_j \leq 0$      | solo $x_j = 0$          |
| 1     | $x_j \geq q_j$ e $x_j \leq M_j$  | $q_j \leq x_j \leq M_j$ |

Nessuno dei due basta da solo: senza l'attivazione un tipo potrebbe essere prodotto con  $y_j = 0$ ; senza la quantità minima il lotto minimo sarebbe vuoto.

## Il modello dell'istanza

Sui dati dell'istanza i big-M valgono  $M = (66, 80, 50, 44, 36)$ , tutti limitati dalle ore di lavoro.

### EX 6 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
 & \max 200x_1 + 250x_2 + 300x_3 + 550x_4 + 700x_5 \\
 \text{soggetto a } & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 8x_5 \leq 1000 \\
 & 30x_1 + 25x_2 + 40x_3 + 45x_4 + 55x_5 \leq 2000 \\
 & x_1 - 10y_1 \geq 0 \\
 & x_2 - 10y_2 \geq 0 \\
 & x_3 - 10y_3 \geq 0 \\
 & x_4 - 5y_4 \geq 0 \\
 & x_5 - 5y_5 \geq 0 \\
 & x_1 - 66y_1 \leq 0 \\
 & x_2 - 80y_2 \leq 0 \\
 & x_3 - 50y_3 \leq 0 \\
 & x_4 - 44y_4 \leq 0 \\
 & x_5 - 36y_5 \leq 0 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
 & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

Il duale del rilassamento LP associa una variabile non negativa  $\pi_i$  a ciascuna risorsa, una variabile non positiva a ciascun vincolo di quantità minima — che scriviamo  $-\ell_j$  con  $\ell_j \geq 0$  — e una variabile non negativa  $\mu_j$  a ciascun vincolo di attivazione.

**Descrizione.** La variabile  $\pi_i$  è il prezzo di una unità della risorsa  $i$ , mentre  $\ell_j$  e  $\mu_j$  sono i prezzi dei due vincoli che rendono  $x_j$  semi-intera. L'obiettivo valuta a quei prezzi tutte le risorse disponibili. Il primo gruppo di vincoli è fatto dalle colonne delle  $x_j$ : le risorse consumate da una unità del tipo  $j$ , corrette dai due vincoli di semi-interezza, devono coprire il profitto  $p_j$ . Il secondo gruppo è fatto dalle colonne delle  $y_j$ : accendere il tipo  $j$  obbliga a produrne almeno  $q_j$  e ne concede al più  $M_j$ , e il saldo dei due prezzi deve restare non negativo.

## EX 6 sull'istanza — duale

|                                           |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |     |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| min1000π <sub>1</sub> +2000π <sub>2</sub> |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                |     |
| soggetto a                                | 2π <sub>1</sub>  | +30π <sub>2</sub> | +λ <sub>1</sub>   |                  |                  |                  | +μ <sub>1</sub>   |                  |                  |                  | ≥ 200            |                |     |
|                                           | 3π <sub>1</sub>  | +25π <sub>2</sub> | +λ <sub>2</sub>   |                  |                  |                  | +μ <sub>2</sub>   |                  |                  |                  | ≥ 250            |                |     |
|                                           | 5π <sub>1</sub>  | +40π <sub>2</sub> | +λ <sub>3</sub>   |                  |                  |                  | +μ <sub>3</sub>   |                  |                  |                  | ≥ 300            |                |     |
|                                           | 6π <sub>1</sub>  | +45π <sub>2</sub> | +λ <sub>4</sub>   |                  |                  |                  | +μ <sub>4</sub>   |                  |                  |                  | ≥ 550            |                |     |
|                                           | 8π <sub>1</sub>  | +55π <sub>2</sub> | +λ <sub>5</sub>   |                  |                  |                  | +μ <sub>5</sub>   |                  |                  |                  | ≥ 700            |                |     |
|                                           |                  |                   | -10λ <sub>1</sub> |                  |                  |                  | -66μ <sub>1</sub> |                  |                  |                  | ≥ 0              |                |     |
|                                           |                  |                   | -10λ <sub>2</sub> |                  |                  |                  | -80μ <sub>2</sub> |                  |                  |                  | ≥ 0              |                |     |
|                                           |                  |                   | -10λ <sub>3</sub> |                  |                  |                  | -50μ <sub>3</sub> |                  |                  |                  | ≥ 0              |                |     |
|                                           |                  |                   | -5λ <sub>4</sub>  |                  |                  |                  | -44μ <sub>4</sub> |                  |                  |                  | ≥ 0              |                |     |
|                                           |                  |                   | -5λ <sub>5</sub>  |                  |                  |                  | -36μ <sub>5</sub> |                  |                  |                  | ≥ 0              |                |     |
|                                           | π <sub>1</sub> , | π <sub>2</sub>    |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  | ≥ 0            |     |
|                                           |                  |                   | λ <sub>1</sub> ,  | λ <sub>2</sub> , | λ <sub>3</sub> , | λ <sub>4</sub> , | λ <sub>5</sub>    |                  |                  |                  |                  |                | ≥ 0 |
|                                           |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   | μ <sub>1</sub> , | μ <sub>2</sub> , | μ <sub>3</sub> , | μ <sub>4</sub> , | μ <sub>5</sub> | ≥ 0 |

## Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di profitto per ora di lavoro:  $20/3$ ,  $10$ ,  $15/2$ ,  $110/9$  e  $140/11$  per i cinque tipi. Si parte dal monovolume grande ( $140/11$ ), se ne producono 36 (il massimo consentito dalle ore) e restano 712 tonnellate di acciaio ma solo 20 ore: nessun altro tipo raggiunge la propria quantità minima e l'euristica costruttiva si ferma.

$$z(MILP) \geq LB = 25\,200.$$

## Una soluzione duale: il bound duale

Con  $\ell_j = \beta_j = 0$  (il lotto minimo non si valuta) e una sola risorsa valutata al prezzo unitario più alto fra i tipi:

$$\begin{aligned}\bar{\pi}_{\text{acciaio}} &= \max_j \frac{\bar{p}_j}{a_{1j}} = 100 \Rightarrow 1000 \cdot 100 = 100\,000, \\ \bar{\pi}_{\text{ore}} &= \max_j \frac{\bar{p}_j}{a_{2j}} = \frac{140}{11} \Rightarrow 2000 \cdot \frac{140}{11} = \frac{280\,000}{11} \approx 25\,454,5.\end{aligned}$$

Il bound migliore viene dalle ore:

$$z(MILP) \leq UB = \frac{280\,000}{11}.$$

## Il confronto finale

|                    | $LB$   | $UB$      | $z(LP)$   | $z(LP^+)$ | $z(MILP)$ |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EX 6 veicoli (max) | 25 200 | 280000/11 | 280000/11 | 229000/9  | 25 250    |

L'ottimo produce 9 monovolume e 29 monovolume grandi, usando tutte le 2000 ore e 286 tonnellate di acciaio su 1000. Il bound duale è *ottimo* per il rilassamento senza i bound, e l'euristica sbaglia di appena lo 0,2%. Senza quantità minime l'ottimo sarebbe 25 300: il lotto minimo costa 50 euro di profitto. Raddoppiando le quantità minime si scende a 25 200, e raddoppiando le ore di lavoro si arriva a 50 750 con le ore ancora saturate.

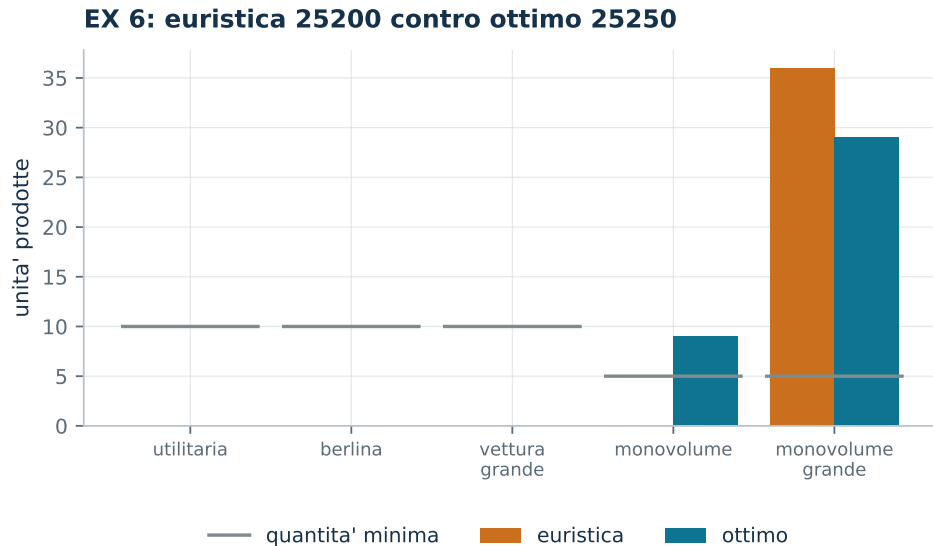


Figura 6: EX 6: le quantità prodotte dall'euristica e quelle ottime, con la quantità minima e il massimo producibile di ciascun tipo.

## EX 7 — Aerei su commessa con costo fisso

Script: `python/ex07_aerei.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 7 — quali commesse accettare

Un'azienda costruisce aerei su misura; prima di produrre per un cliente occorre sostenere un costo fisso di attrezzaggio. Tre clienti hanno ordinato, rispettivamente, 3, 2 e 5 aerei. La capacità produttiva è di 1000 ore. L'azienda decide quali ordini accettare e quante unità produrne (anche meno di quante richieste). Costi di attrezzaggio, profitti unitari e ore per aereo:

|                             | cliente 1 | cliente 2 | cliente 3 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| attrezzaggio (milioni)      | 3         | 2         | 0         |
| profitto unitario (milioni) | 2         | 3         | 1         |
| ore per aereo               | 200       | 400       | 200       |

Si vuole massimizzare il profitto totale al netto dei costi di attrezzaggio.

### Il modello.

I dati sono  $n = 3$  clienti, di profitto unitario  $p_j$ , costo di attrezzaggio  $f_j$ , ore per aereo  $h_j$  e ordine massimo  $M_j$ , più la capacità produttiva  $H = 1000$  ore. Con  $x_j$  aerei prodotti per il cliente  $j$  (intero) e  $y_j$  indicatore di commessa accettata:

## EX 7 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{llllll}
\max & 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & -3y_1 & -2y_2 \\
\text{soggetto a} & 200x_1 + 400x_2 + 200x_3 & & & & \leq 1000 \\
& x_1 & & & -3y_1 & \leq 0 \\
& & x_2 & & -2y_2 & \leq 0 \\
& & & x_3 & -5y_3 & \leq 0 \\
& x_1, & x_2, & x_3 & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& & & & y_1, & y_2, & y_3 \in \{0, 1\}
\end{array}$$

**Descrizione.** Un solo vincolo per cliente fa due cose insieme: limita la quantità al numero di aerei ordinati e fa pagare l'attrezzaggio. Il cliente 3 ha attrezzaggio nullo, quindi  $y_3$  non compare nell'obiettivo e vale 1 in ogni soluzione ottima con  $x_3 > 0$ .

## Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di profitto netto per ora, calcolato sulla commessa intera: 3/600, 4/800 e 5/1000, cioè 1/200 per tutti e tre. A parità di rapporto si scorre nell'ordine naturale: si accetta il cliente 1 con 3 aerei (600 ore, profitto netto 3), poi il cliente 2 con un solo aereo (400 ore, profitto netto 3 - 2 = 1), e le ore finiscono.

$$z(MILP) \geq LB = 4.$$

## Una soluzione duale: il bound duale

Con  $\alpha \geq 0$  sulla capacità e  $\beta_j \geq 0$  sui legami:

$$\min 1000\alpha \quad \text{s.a.} \quad h_j\alpha + \beta_j \geq p_j, \quad M_j\beta_j \leq f_j.$$

La ricetta:  $\bar{\beta}_j = f_j/M_j$ , cioè l'attrezzaggio spalmato sugli aerei ordinati (1, 1 e 0), da cui  $\alpha \geq (p_j - \bar{\beta}_j)/h_j$  per ogni  $j$ , cioè  $\alpha \geq 1/200$  in tutti e tre i casi. Con  $\bar{\alpha} = 1/200$ ,

$$z(MILP) \leq UB = 1000 \cdot \frac{1}{200} = 5.$$

## Il confronto finale

|                  | LB | UB | $z(LP)$ | $z(LP^+)$ | $z(MILP)$ |
|------------------|----|----|---------|-----------|-----------|
| EX 7 aerei (max) | 4  | 5  | 5       | 5         | 5         |

L'ottimo vale 5 ed è raggiunto da *tre* piani diversi: cinque aerei al cliente 3; due al cliente 2 e uno al terzo; tre al cliente 1 e due al terzo. Tutti e tre usano esattamente le 1000 ore. Il bound duale è esatto, e in questo caso il certificato chiude il problema da solo: al solver non resta niente da fare. Senza costi di attrezzaggio l'ottimo salirebbe a 9; con 1400 ore disponibili a 7.

## EX 8 — Seminari

Script: `python/ex08_seminari.py`

[Notebook in Colab](#)

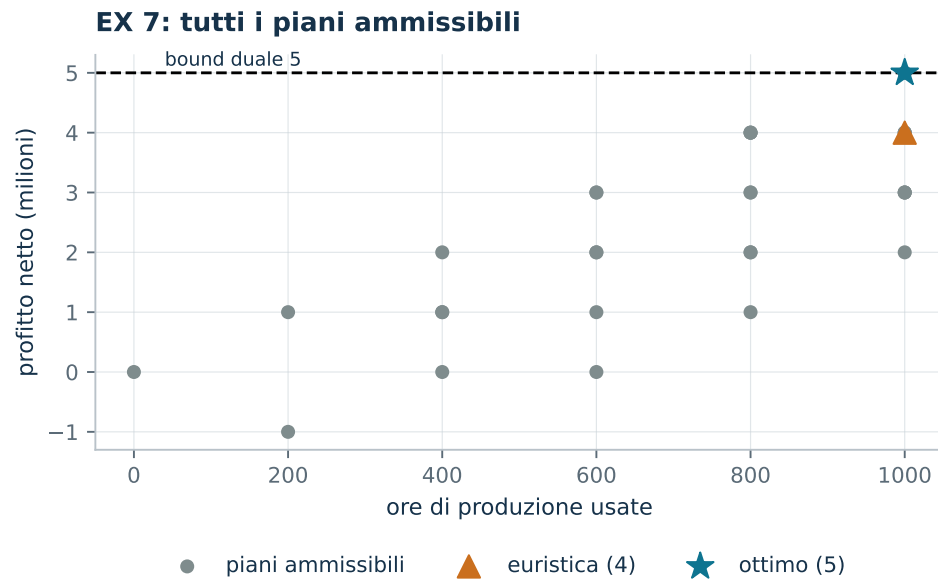


Figura 7: EX 7: tutti i piani ammissibili nel piano ore–profitto, con l’euristica, l’ottimo e il bound duale.

#### EX 8 — selezione con cardinalità esatta e non-adiacenza

Uno studente deve seguire *esattamente due* sessioni di una scuola estiva. Ci sono tre seminari, ciascuno offerto in quattro fasce orarie (9–10, 10–11, 11–12, 12–13); ogni seminario si segue al più una volta e due sessioni non possono occupare la stessa fascia. Il gradimento di ciascuna sessione è:

|             | 9–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 |
|-------------|------|-------|-------|-------|
| Seminario 1 | 8    | 6     | 5     | 3     |
| Seminario 2 | 7    | 9     | 4     | 6     |
| Seminario 3 | 5    | 7     | 8     | 9     |

Lo studente non vuole *mai due ore consecutive* di lezione. Si massimizza il gradimento totale.

#### Il modello.

I dati sono  $n = 3$  seminari,  $m = 4$  fasce orarie,  $q = 2$  sessioni da seguire e il gradimento  $p_{sk}$ . Con  $x_{sk} = 1$  se si segue il seminario  $s$  nella fascia  $k$  ( $n m = 12$  binarie):

## EX 8 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
& \max 8x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + 3x_{14} + 7x_{21} + 9x_{22} + 4x_{23} + 6x_{24} + 5x_{31} + 7x_{32} + 8x_{33} + 9x_{34} \\
& \text{soggetto a } x_{11} \qquad \qquad \qquad +x_{21} \qquad \qquad \qquad +x_{31} \qquad \qquad \qquad \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} \qquad \qquad \qquad +x_{22} \qquad \qquad \qquad +x_{32} \qquad \qquad \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad \qquad +x_{23} \qquad \qquad \qquad +x_{33} \qquad \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad \qquad \qquad +x_{24} \qquad \qquad \qquad +x_{34} \leq 1 \\
& x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \qquad \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 1 \\
& x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 2 \\
& x_{11} + x_{12} \qquad \qquad \qquad +x_{21} + x_{22} \qquad \qquad \qquad +x_{31} + x_{32} \qquad \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} + x_{13} \qquad \qquad \qquad +x_{22} + x_{23} \qquad \qquad \qquad +x_{32} + x_{33} \qquad \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{13} + x_{14} \qquad \qquad \qquad +x_{23} + x_{24} \qquad \qquad \qquad +x_{33} + x_{34} \leq 1 \\
& x_{11}, \quad x_{12}, \quad x_{13}, \quad x_{14}, \quad x_{21}, \quad x_{22}, \quad x_{23}, \quad x_{24}, \quad x_{31}, \quad x_{32}, \quad x_{33}, \quad x_{34} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

**Descrizione.** con  $q = 2$ : quattro vincoli di fascia, tre di seminario, uno di cardinalità *esatta* e tre di non-adiacenza fra fasce consecutive.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva: si prende la sessione ammissibile di gradimento più alto, poi la migliore compatibile. Passo 1: seminario 3 nella fascia 4 (gradimento 9). Passo 2: fra le sessioni che non usano il seminario 3, non occupano la fascia 4 e non sono adiacenti ad essa, la migliore è il seminario 2 nella fascia 2 (gradimento 9). In un **massimo** il valore è un *lower bound*:  $LB = 18$ .

### Duale e upper bound.

Con  $\alpha_k \geq 0$  per le fasce,  $\beta_s \geq 0$  per i seminari,  $\gamma$  *libera* per la cardinalità esatta e  $\delta_k \geq 0$  per la non-adiacenza:

## EX 8 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{llllll}
\min & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + 2\gamma + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \\
\text{soggetto a } & \alpha_1 & +\beta_1 & +\gamma + \delta_1 & \geq 8 \\
& \alpha_2 & +\beta_1 & +\gamma + \delta_1 + \delta_2 & \geq 6 \\
& \alpha_3 & +\beta_1 & +\gamma & +\delta_2 + \delta_3 \geq 5 \\
& & \alpha_4 + \beta_1 & +\gamma & +\delta_3 \geq 3 \\
& \alpha_1 & & +\beta_2 & +\gamma + \delta_1 & \geq 7 \\
& \alpha_2 & & +\beta_2 & +\gamma + \delta_1 + \delta_2 & \geq 9 \\
& \alpha_3 & & +\beta_2 & +\gamma & +\delta_2 + \delta_3 \geq 4 \\
& & \alpha_4 & +\beta_2 & +\gamma & +\delta_3 \geq 6 \\
& \alpha_1 & & & +\beta_3 & +\gamma + \delta_1 & \geq 5 \\
& \alpha_2 & & & +\beta_3 & +\gamma + \delta_1 + \delta_2 & \geq 7 \\
& \alpha_3 & & & +\beta_3 & +\gamma & +\delta_2 + \delta_3 \geq 8 \\
& & \alpha_4 & & +\beta_3 & +\gamma & +\delta_3 \geq 9 \\
& \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 & & & & & \geq 0 \\
& & \beta_1, \beta_2, \beta_3 & & & & \geq 0 \\
& & & \gamma & & & \leq 0 \\
& & & & \delta_1, \delta_2, \delta_3 & & \geq 0
\end{array}$$

**Descrizione.** La variabile  $\alpha_k$  è il prezzo della fascia oraria  $k$ ,  $\beta_s$  quello del seminario  $s$ ,  $\gamma$  il prezzo del vincolo di cardinalità e  $\delta_k$  quello del vincolo di non-adiacenza fra le fasce  $k$  e  $k+1$ . L'obiettivo somma i termini noti di quei vincoli a quei prezzi. I vincoli duali sono le colonne delle  $x_{sk}$ : seguire il seminario  $s$  nella fascia  $k$  occupa la fascia, occupa il seminario, consuma una unità di cardinalità e tocca i vincoli di non-adiacenza che contengono  $k$ ; il totale deve coprire la preferenza  $p_{sk}$ .

La ricetta più corta: tutto a zero tranne  $\bar{\gamma} = \max_{s,k} p_{sk} = 9$ . Ogni vincolo duale diventa  $9 \geq p_{sk}$ , vero per costruzione, e il valore è  $q\bar{\gamma} = 2 \cdot 9 = 18$ . Si legge: «si seguono due sessioni, e nessuna vale più della migliore».

| Ricetta duale                                                                     | UB |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| tutto a zero tranne $\gamma = \max_{s,k} p_{sk}$                                  | 18 |
| $\gamma = 0, \alpha_k = \max_s p_{sk}$ («ogni fascia vale al più il suo massimo») | 34 |

La prima è ottima per il rilassamento; la seconda, apparentemente più naturale, è quasi il doppio. La ricetta conta.

### Il confronto finale

L'ottimo è  $z(MILP) = 18$ : seminario 2 nella fascia 2 e seminario 3 nella fascia 4 — una pausa fra le due, come richiesto.

| LB (euristica costruttiva) | $z(MILP)$ | $z(LP)$ | UB (duale a mano) | gap euristica |
|----------------------------|-----------|---------|-------------------|---------------|
| 18                         | 18        | 18      | 18                | 0,0%          |

Qui i due bound costruiti a mano *chiudono* il problema: l'euristica vale 18, il duale 18, quindi  $z(MILP) = 18$  è dimostrato senza il solver.

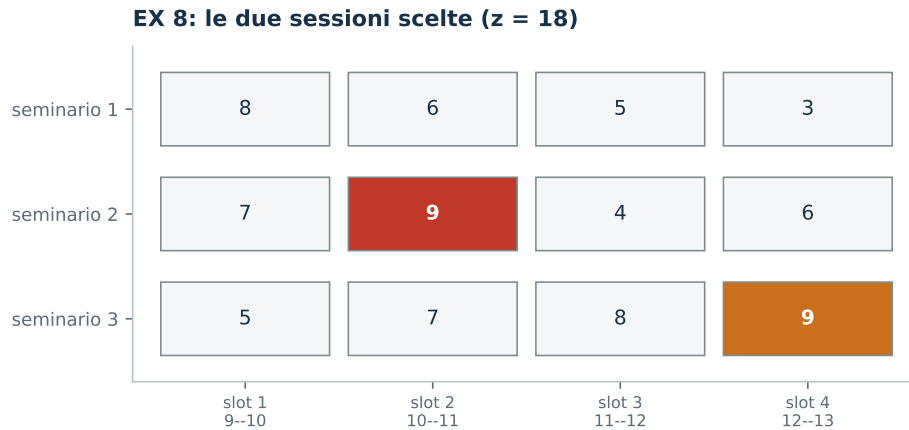


Figura 8: EX 8: la griglia dei gradienti; in teal le due sessioni scelte.

## EX 9 — Le regine sulla scacchiera

Script: `python/ex09_regine.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 9 — il massimo numero di regine

Su una scacchiera  $4 \times 4$  si vuole collocare il massimo numero di regine in modo che nessuna possa catturarne un'altra in una sola mossa. Negli scacchi la regina si muove di un numero qualsiasi di caselle lungo la stessa riga, la stessa colonna o una delle due diagonali.

### Le variabili

Una variabile binaria per casella della scacchiera.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se sulla casella } (i, j) \text{ c'è una regina,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}, \forall j \in \{1, 2, 3, 4\}.$$

### Il modello dell'istanza

Sedici colonne, una per casella della scacchiera.

## EX 9 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
& \max x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}+x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24}+x_{31}+x_{32}+x_{33}+x_{34}+x_{41}+x_{42}+x_{43}+x_{44} \\
& \text{soggetto a } x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31}+x_{32}+x_{33}+x_{34} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{41}+x_{42}+x_{43}+x_{44} \leq 1 \\
& \qquad x_{11} \qquad \qquad +x_{21} \qquad \qquad +x_{31} \qquad \qquad +x_{41} \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} \qquad \qquad +x_{22} \qquad \qquad +x_{32} \qquad \qquad +x_{42} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad +x_{23} \qquad \qquad +x_{33} \qquad \qquad +x_{43} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad \qquad +x_{24} \qquad \qquad +x_{34} \qquad \qquad +x_{44} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad \qquad +x_{24} \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} \qquad \qquad +x_{23} \qquad \qquad +x_{34} \leq 1 \\
& \qquad x_{11} \qquad \qquad +x_{22} \qquad \qquad +x_{33} \qquad \qquad +x_{44} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{21} \qquad \qquad +x_{32} \qquad \qquad +x_{43} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{31} \qquad \qquad +x_{42} \leq 1 \\
& \qquad \qquad x_{12} \qquad +x_{21} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad x_{13} \qquad +x_{22} \qquad +x_{31} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad x_{14} \qquad +x_{23} \qquad +x_{32} \qquad +x_{41} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{24} \qquad +x_{33} \qquad +x_{42} \leq 1 \\
& \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x_{34} \qquad +x_{43} \leq 1 \\
& x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}, x_{41}, x_{42}, x_{43}, x_{44} \in \{0,1\}
\end{aligned}$$

**Descrizione.** Un set packing su quattro famiglie di rette: le 4 righe, le 4 colonne e le diagonali nei due versi, in tutto 18 vincoli. Il trucco di indicizzazione è tutto qui: le diagonali «discendenti» sono gli insiemi a  $i - j$  costante, quelle «ascendenti» gli insiemi a  $i + j$  costante.

I quattro angoli stanno ciascuno su una diagonale che non tocca nient'altro. Scriverne il vincolo darebbe  $x_{ij} \leq 1$  su una variabile già binaria: una riga che non vieta niente. Restano  $5 + 5$  diagonali con almeno due caselle, e il modello perde dieci righe senza perdere una soluzione.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva riga per riga: nella riga  $i$  si sceglie la prima colonna libera che non sia attaccata dalle regine già piazzate; se non ce n'è, la riga resta vuota. Non si torna mai indietro. Sull'istanza l'euristica costruttiva piazza le regine in (1,1) e (2,3); per la riga 3 non resta nessuna casella libera e la riga salta; nella riga 4 prende (4,2).

$$z(MILP) \geq LB = 3.$$

## Una soluzione duale: il bound duale

Il duale è un set covering: una variabile non negativa per riga —  $\alpha_i$  per la riga  $i$ ,  $\beta_j$  per la colonna  $j$ ,  $\gamma_k$  e  $\delta_k$  per le due famiglie di diagonali — e ogni casella va coperta da almeno una delle quattro rette che la attraversano.

### EX 9 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{llllll}
 \min & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + \gamma_{-1} + \gamma_0 + \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6 \\
 \text{soggetto a} & \alpha_1 & +\beta_1 & & +\gamma_1 & & \geq 1 \\
 & \alpha_1 & & +\beta_2 & & +\gamma_0 & +\delta_2 & \geq 1 \\
 & \alpha_1 & & & +\beta_3 & +\gamma_{-1} & & +\delta_3 & \geq 1 \\
 & \alpha_1 & & & & +\beta_4 & & & +\delta_4 & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & +\beta_1 & & & & +\gamma_2 & +\delta_2 & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & & +\beta_2 & & & +\gamma_1 & & +\delta_3 & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & & & +\beta_3 & & +\gamma_0 & & & +\delta_4 & \geq 1 \\
 & \alpha_2 & & & & +\beta_4 + \gamma_{-1} & & & & +\delta_5 & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & +\beta_1 & & & & & +\gamma_3 & +\delta_3 & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & & +\beta_2 & & & & +\gamma_2 & & +\delta_4 & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & & & +\beta_3 & & & +\gamma_1 & & & +\delta_5 & \geq 1 \\
 & \alpha_3 & & & & +\beta_4 & +\gamma_0 & & & & +\delta_6 & \geq 1 \\
 & \alpha_4 + \beta_1 & & & & & & & & +\delta_4 & \geq 1 \\
 & \alpha_4 & +\beta_2 & & & & & +\gamma_3 & & +\delta_5 & \geq 1 \\
 & \alpha_4 & & +\beta_3 & & & & & +\gamma_2 & & +\delta_6 & \geq 1 \\
 & \alpha_4 & & & +\beta_4 & & & +\gamma_1 & & & \geq 1 \\
 & \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 & & & & & & & & & \geq 0 \\
 & & \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 & & & & & & & & \geq 0 \\
 & & & \gamma_{-1}, \gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 & & & & & & \geq 0 \\
 & & & & \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, \delta_6 & & & & \geq 0
 \end{array}$$

Per esempio si può usare di una riga sola:  $\bar{\alpha}_i = 1$  per ogni riga, tutto il resto zero. Ogni casella  $(i, j)$  ha  $\alpha_i = 1 \geq 1$ , quindi la soluzione è ammissibile, e vale 4. È la traduzione duale della frase «in ogni riga sta al più una regina».

$$z(MILP) \leq UB = 4.$$

## Il confronto finale

|                   | LB | UB | $z(LP)$ | $z(LP^+)$ | $z(MILP)$ |
|-------------------|----|----|---------|-----------|-----------|
| EX 9 regine (max) | 3  | 4  | 4       | 4         | 4         |

Il bound duale è raggiunto: la soluzione trovata è ottima, e lo si sa senza fidarsi del solver. L'euristica costruttiva invece si ferma a 3: è l'euristica, non il bound, a lasciare il divario del 25%.

### Due varianti.

Su scacchiere  $n \times n$  con  $n = 5$  e  $n = 6$  l'ottimo vale sempre  $n$ , e il certificato  $\bar{\alpha}_i = 1$  lo dimostra. Per  $n = 2$  e  $n = 3$  invece l'ottimo vale 1 e 2: il bound  $n$  resta valido ma non è raggiungibile, ed è il primo caso in cui questa ricetta duale non chiude il problema. La scacchiera  $4 \times 4$  dell'esercizio è la più piccola su cui le  $n$  regine ci stanno davvero, e quindi la più piccola su cui il certificato chiude. Togliendo i vincoli sulle diagonali si ottengono le *torri* invece delle regine: il modello diventa un assegnamento, la matrice è totalmente unimodulare e il rilassamento LP dà già un valore intero.

### EX 9: euristica costruttiva contro ottimo

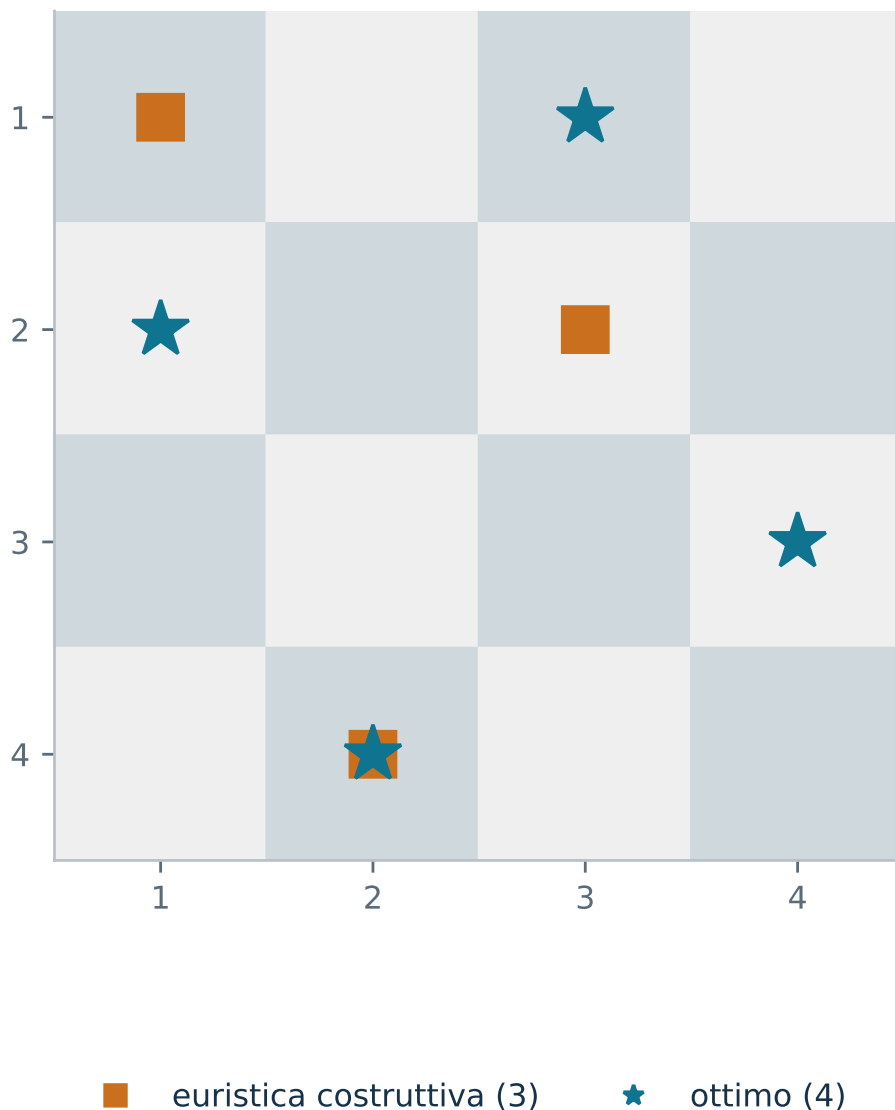


Figura 9: EX 9: le tre regine piazzate dall'euristica e le quattro della soluzione ottima.

## EX 10 — Utensili di una macchina CNC

Script: `python/ex10_utensili.py`[Notebook in Colab](#)

## EX 10 — selezione con corredo di utensili

Una macchina CNC può eseguire cinque operazioni; ciascuna richiede un sottoinsieme di sei utensili e, se eseguita, rende un profitto:

| Operazione | Utensili richiesti | Profitto (€) |
|------------|--------------------|--------------|
| 1          | 1, 3, 4, 5         | 2000         |
| 2          | 1, 2, 6            | 1500         |
| 3          | 1, 2, 3, 5         | 1800         |
| 4          | 2, 4, 5            | 1700         |
| 5          | 5, 6               | 800          |

Il magazzino della macchina tiene al più  $k = 4$  utensili alla volta. Si vuole la configurazione di profitto massimo.

## Il modello.

I dati sono  $n = 5$  operazioni, di profitto  $p_i$ ,  $m = 6$  utensili e un magazzino da  $k = 4$  utensili;  $T_i$  è l'insieme degli utensili richiesti dall'operazione  $i$ . Con  $x_i = 1$  se l'operazione  $i$  è eseguita ( $n$  binarie) e  $y_j = 1$  se l'utensile  $j$  è caricato ( $m$  binarie):

## EX 10 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
 &\max 2000x_1 + 1500x_2 + 1800x_3 + 1700x_4 + 800x_5 \\
 \text{soggetto a} \quad &y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6 \leq 4 \\
 &x_1 - y_1 \leq 0 \\
 &x_1 - y_3 \leq 0 \\
 &x_1 - y_4 \leq 0 \\
 &x_1 - y_5 \leq 0 \\
 &x_2 - y_1 \leq 0 \\
 &x_2 - y_2 \leq 0 \\
 &x_2 - y_6 \leq 0 \\
 &x_3 - y_1 \leq 0 \\
 &x_3 - y_2 \leq 0 \\
 &x_3 - y_3 \leq 0 \\
 &x_3 - y_5 \leq 0 \\
 &x_4 - y_2 \leq 0 \\
 &x_4 - y_4 \leq 0 \\
 &x_4 - y_5 \leq 0 \\
 &x_5 - y_5 \leq 0 \\
 &x_5 - y_6 \leq 0 \\
 &x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\} \\
 &y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

**Descrizione.** Un vincolo di magazzino e  $\sum_i |T_i| = 4 + 3 + 4 + 3 + 2 = 16$  vincoli di link. È l'attivazione *disaggregata* della sezione «Attivazione: forma aggregata e forma disaggregata» letta al rovescio: qui l'operazione è l'oggetto e gli utensili sono le risorse, e l'operazione richiede *tutti* i suoi utensili — una congiunzione nel conseguente, che per la tabella del capitolo «Logica e variabili binarie» costa un vincolo per utensile.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva per profitto decrescente: si scorre l'elenco delle operazioni dalla più redditizia e si carica il corredo di ciascuna, se il magazzino lo permette.

- **Operazione 1** (2000, utensili 1, 3, 4, 5): servono 4 utensili nuovi, il magazzino arriva esattamente a 4: si esegue.
- **Operazioni 3, 4, 2, 5**: ciascuna richiederebbe almeno un utensile in più, e il magazzino è pieno: si scartano.

In un **massimo** il valore è un *lower bound*:  $LB = 2000$ .

### Duale e upper bound.

Rilassando a  $x_i, y_j \geq 0$ , con  $\alpha \geq 0$  per il vincolo di magazzino e  $\beta_{ij} \geq 0$  per ciascun vincolo di link:

#### EX 10 sull'istanza — duale

|               |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                     |                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| min $4\alpha$ |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                     |                                                  |
| soggetto a    | $\beta_{11} + \beta_{13} + \beta_{14} + \beta_{15}$                                                                                                                                                     |                                        |                                                     | $\geq 2000$                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                         | $\beta_{21} + \beta_{22} + \beta_{26}$ |                                                     | $\geq 1500$                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                         |                                        | $\beta_{31} + \beta_{32} + \beta_{33} + \beta_{35}$ | $\geq 1800$                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                     | $\beta_{42} + \beta_{44} + \beta_{45} \geq 1700$ |
|               |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                     | $\beta_{55} + \beta_{56} \geq 800$               |
|               | $-\alpha + \beta_{11}$                                                                                                                                                                                  | $+\beta_{21}$                          | $+\beta_{31}$                                       | $\leq 0$                                         |
|               | $-\alpha$                                                                                                                                                                                               | $+\beta_{22}$                          | $+\beta_{32}$                                       | $+\beta_{42} \leq 0$                             |
|               | $-\alpha$                                                                                                                                                                                               | $+\beta_{13}$                          |                                                     | $+\beta_{33} \leq 0$                             |
|               | $-\alpha$                                                                                                                                                                                               | $+\beta_{14}$                          |                                                     | $+\beta_{44} \leq 0$                             |
|               | $-\alpha$                                                                                                                                                                                               | $+\beta_{15}$                          |                                                     | $+\beta_{35} + \beta_{45} + \beta_{55} \leq 0$   |
|               | $-\alpha$                                                                                                                                                                                               |                                        | $+\beta_{26}$                                       | $+\beta_{56} \leq 0$                             |
|               | $\alpha$                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                     | $\geq 0$                                         |
|               | $\beta_{11}, \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{15}, \beta_{21}, \beta_{22}, \beta_{26}, \beta_{31}, \beta_{32}, \beta_{33}, \beta_{35}, \beta_{42}, \beta_{44}, \beta_{45}, \beta_{55}, \beta_{56} \geq 0$ |                                        |                                                     |                                                  |

**Descrizione.** Si legge così:  $\beta_{ij}$  è la parte del profitto dell'operazione  $i$  che si attribuisce all'utensile  $j$ ; il primo gruppo chiede che le parti coprano tutto il profitto, il secondo che nessun utensile riceva più di  $\alpha$ ; l'obiettivo paga  $\alpha$  per ciascuno dei  $k$  posti in magazzino.

**La ricetta.** Si spalma il profitto di ogni operazione in parti uguali sugli utensili che le servono,  $\bar{\beta}_{ij} = p_i / |T_i|$ : il primo gruppo è soddisfatto con l'uguaglianza per costruzione. Poi si prende  $\bar{\alpha} = \max_j \sum_{i:j \in T_i} \bar{\beta}_{ij}$ , cioè il carico dell'utensile più richiesto.

| $\bar{\beta}_{ij} = p_i/ T_i $ | carico dell'utensile |        |     |        |               |     |
|--------------------------------|----------------------|--------|-----|--------|---------------|-----|
|                                | 1                    | 2      | 3   | 4      | 5             | 6   |
| op. 1: $2000/4 = 500$          | 500                  |        | 500 | 500    | 500           |     |
| op. 2: $1500/3 = 500$          | 500                  | 500    |     |        |               | 500 |
| op. 3: $1800/4 = 450$          | 450                  | 450    | 450 |        | 450           |     |
| op. 4: $1700/3 = 1700/3$       |                      | 1700/3 |     | 1700/3 | 1700/3        |     |
| op. 5: $800/2 = 400$           |                      |        |     |        | 400           | 400 |
| totale                         | 1450                 | 4550/3 | 950 | 3200/3 | <b>5750/3</b> | 900 |

L'utensile critico è il 5, richiesto da quattro operazioni su cinque: quindi  $\bar{\alpha} = 5750/3$  e

$$UB = k \bar{\alpha} = 4 \cdot \frac{5750}{3} = \frac{23000}{3} \approx 7666,7.$$

Una scelta che viene naturale è  $\bar{\alpha} = 2000$  con tutti i  $\bar{\beta}_{ij} = 900$ : i vincoli sulle operazioni sono soddisfatti ( $2 \cdot 900 = 1800 \geq 800$  è il caso più stretto) e il valore sarebbe  $4 \cdot 2000 = 8000$ . **Ma quella soluzione non è ammissibile.** Il secondo gruppo di vincoli chiede  $\sum_{i:j \in T_i} \beta_{ij} \leq \alpha$ , e l'utensile 5 serve a *quattro* operazioni: riceverebbe  $4 \cdot 900 = 3600 > 2000$ . La violazione è di 1600. Il numero 8000 non è un bound: non discende da nessuna soluzione duale ammissibile.

È la ragione per cui il protocollo del corso non chiede di *proporre* una soluzione duale ma di *verificarla*: lo script controlla ogni vincolo, e un **assert** fallisce se la violazione supera la tolleranza. Con la ricetta corretta il bound è  $23000/3 \approx 7666,7$ , cioè *migliore* di quello che si sperava di ottenere sbagliando.

## Il confronto finale

$z(MILP) = 2500$ : si caricano gli utensili 2, 4, 5, 6 e si eseguono le operazioni 4 (1700) e 5 (800). Nessuna configurazione da quattro utensili rende di più: con  $\{1, 3, 4, 5\}$  si esegue solo l'operazione 1 (2000), con  $\{1, 2, 3, 5\}$  solo la 3 (1800).

| $LB$ (euristica costruttiva) | $z(MILP)$ | $z(LP)$ | $z(LP^+)$ | $UB$ (duale a mano) | gap euristica |
|------------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------|---------------|
| 2000                         | 2500      | 5200    | 5200      | 23000/3             | 20,0%         |

## Perché qui il rilassamento è così debole

$z(LP) = 5200$  contro  $z(MILP) = 2500$ : più del doppio. Nel continuo si può caricare «un po'» di ogni utensile — per esempio  $y_j = 2/3$  per sei utensili, che rispetta  $\sum_j y_j \leq 4$  — ed eseguire una frazione di *ogni* operazione. L'interezza del magazzino è tutto: è il caso in cui i bound a mano, per quanto ben costruiti, non bastano, e il lavoro lo deve fare il solver. Un modo per rafforzare è aggiungere le disuguaglianze valide  $\sum_{j \in T_i} y_j \geq |T_i| x_i$  (la forma aggregata dei link), oppure osservare che ogni operazione con  $|T_i| > k$  può essere fissata a zero.

## EX 11 — Scarpe con soglia minima di produzione

Script: `python/ex11_scarpe_soglia.py`

[Notebook in Colab](#)

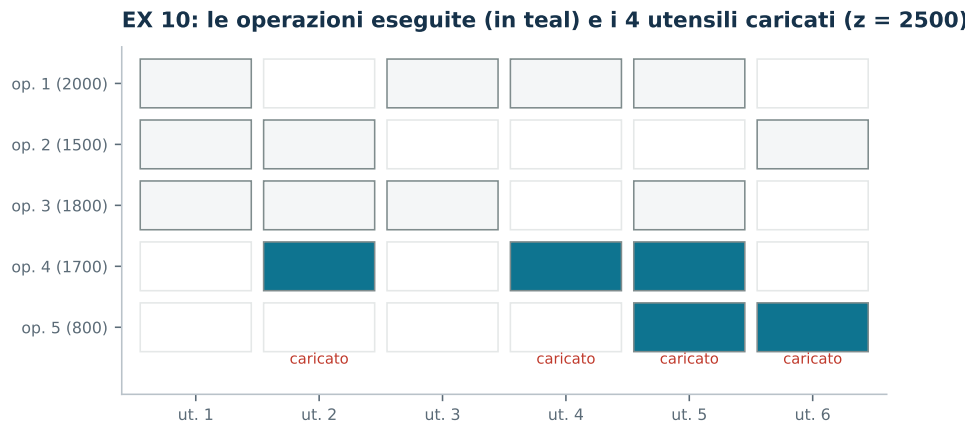


Figura 10: EX 10: la matrice operazioni-utensili. In teal le operazioni eseguite; le colonne annotate sono i quattro utensili caricati.

### EX 11 — tre tipi di scarpa con soglia

Un calzaturificio produce scarponi, mocassini e scarpe da passeggio. La tabella riporta le risorse per un paio, la quantità minima da produrre se il tipo viene prodotto e il prezzo di vendita:

| Tipo                | pelle (g) | ore | chiodi | minimo | prezzo |
|---------------------|-----------|-----|--------|--------|--------|
| scarponi            | 850       | 3   | 20     | 100    | 150    |
| mocassini           | 600       | 2   | 15     | 200    | 120    |
| scarpe da passeggio | 700       | 2,5 | 20     | 150    | 130    |

Sono disponibili 120 000 grammi di pelle, 7000 ore macchina e 40 000 chiodi. Si vuole massimizzare il ricavo.

### Le variabili

Servono due famiglie di variabili, una per modello di scarpa:  $x_j$ , le paia prodotte del modello  $j$ , intere e non negative, e  $y_j$ , che vale 1 se il modello  $j$  si produce e 0 altrimenti.

### Il modello.

È di nuovo il modello 9.3 senza premio, con tre risorse. I big-M letti dai dati sono  $M = (141, 200, 171)$ , tutti limitati dalla pelle. Per i mocassini soglia e massimo coincidono (200): la variabile  $x_2$  è di fatto una binaria moltiplicata per 200.

## EX 11 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{rcll}
\max & 150x_1 + 120x_2 + 130x_3 & & \\
\text{soggetto a} & 850x_1 + 600x_2 + 700x_3 & \leq & 120000 \\
& 3x_1 + 2x_2 + \frac{5}{2}x_3 & \leq & 7000 \\
& 20x_1 + 15x_2 + 20x_3 & \leq & 40000 \\
& x_1 & -100y_1 & \geq 0 \\
& & x_2 & -200y_2 \geq 0 \\
& & & x_3 & -150y_3 \geq 0 \\
& x_1 & & -141y_1 & \leq 0 \\
& & x_2 & & -200y_2 \leq 0 \\
& & & x_3 & -171y_3 \leq 0 \\
& x_1, & x_2, & x_3 & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
& & & & y_1, & y_2, & y_3 \in \{0, 1\}
\end{array}$$

**Descrizione.** L'obiettivo somma i ricavi dei tre modelli. Le prime tre righe sono le risorse — pelle, ore e chiodi — e ciascuna impone di non consumare più di quanto c'è. Le tre successive sono le *soglie minime*: se un modello si produce, se ne producono almeno 100, 200 o 150 paia. Le tre dopo sono le *attivazioni* con il big-M letto dai dati: se  $y_j = 0$  la produzione è bloccata a zero. Le ultime due righe dichiarano intere le produzioni e binarie le scelte.

## Una soluzione ammissibile: il bound primale

Si scandiscono gli elementi in ordine di prezzo per grammo di pelle:  $3/17$  per gli scarponi,  $1/5$  per i mocassini,  $13/70$  per le scarpe da passeggio. Si parte dai mocassini, se ne producono 200 e la pelle finisce esattamente. Nessun altro tipo raggiunge la propria soglia.

$$z(MILP) \geq LB = 24\,000.$$

## Una soluzione duale: il bound duale

Con  $\ell = \beta = 0$  e una sola risorsa valutata:

$$\text{pelle: } \frac{1}{5} \Rightarrow 24\,000, \quad \text{ore: } 60 \Rightarrow 420\,000, \quad \text{chiodi: } 8 \Rightarrow 320\,000.$$

Il bound migliore è quello della pelle:

$$z(MILP) \leq UB = 24\,000.$$

## Il confronto finale

|                               | $LB$   | $UB$   | $z(LP)$ | $z(LP^+)$ | $z(MILP)$ |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| EX 11 scarpe con soglia (max) | 24 000 | 24 000 | 24 000  | 24 000    | 24 000    |

Tutti i numeri coincidono: il sandwich si chiude subito. La ragione è che una sola risorsa è stretta, la pelle, e il tipo che ne ricava di più per grammo la esaurisce da solo restando dentro la propria soglia e il proprio massimo. È un caso didatticamente utile proprio perché è facile: mostra che, quando il bound duale coincide con una soluzione ammissibile, il problema è finito.

Due variazioni cambiano il quadro. Raddoppiando le soglie, quella dei mocassini diventa 400 paia mentre la pelle ne consente al massimo 200: nessun tipo raggiunge più la propria soglia e la produzione si ferma del tutto,  $z(MILP) = 0$ . Portando la pelle a 200 000 grammi si producono 333 mocassini per 39 960 euro, e i big-M vanno ricalcolati: diventano (235, 333, 285). I dati del big-M non sono costanti del modello, ma funzioni dei dati dell'istanza.

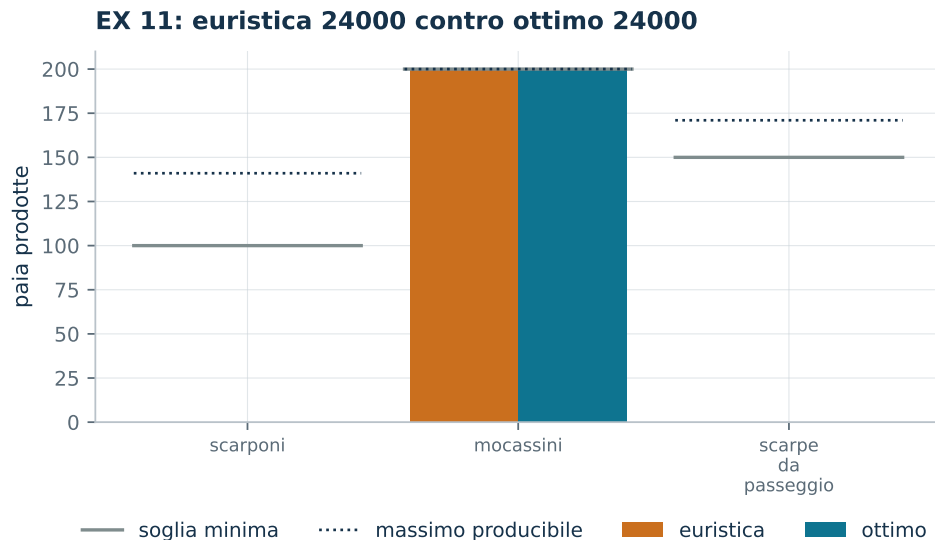


Figura 11: EX 11: le paia prodotte dall'euristica e quelle ottime, con la soglia minima e il massimo producibile di ciascun modello.

## EX 12 — Bilanciamento fra due operai

Script: `python/ex12_bilanciamento.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 12 — carichi il più possibile bilanciati

Quattro lavori indivisibili di durata 2, 3, 6 e 7 vanno assegnati a due operai in modo che i loro carichi siano il più possibile bilanciati.

«Carichi bilanciati» non è un obiettivo: è una parola. Le due traduzioni lineari sono quelle della sezione «Min-max, max-min e differenza fra il massimo e il minimo»: minimizzare il *massimo* dei carichi, oppure minimizzare la loro *differenza*. Poiché il totale  $q = 18$  è costante, vale l'identità

$$\max(w_1, w_2) = \frac{q}{2} + \frac{|w_1 - w_2|}{2},$$

quindi i due modelli hanno le *stesse* soluzioni ottime — ma valori ottimi diversi: 9 il primo, 0 il secondo. Riportare «9» come «differenza fra i carichi» è un errore, e riportare «0» come «carico massimo» pure.

### Il modello (min-max).

I dati sono  $n = 4$  lavori, di durata  $d_j$ , e il carico totale  $q = \sum_{j=1}^n d_j = 18$ . Con  $x_j = 1$  se il lavoro  $j$  va all'operaio 1 e  $z \geq 0$  il carico massimo:

#### EX 12 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{ll} \min & z \\ \text{soggetto a} & 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 7x_4 - z \leq 0 \\ & -2x_1 - 3x_2 - 6x_3 - 7x_4 - z \leq -18 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4 \in \{0, 1\} \\ & z \geq 0 \end{array}$$

**Descrizione.** L'obiettivo è il carico dell'operaio più carico. Il primo vincolo dice che  $z$  non è inferiore al carico dell'operaio 1; il secondo che non è inferiore a quello dell'operaio 2, che vale  $q - \sum_j d_j x_j$ . Insieme impongono  $z \geq \max(w_1, w_2)$ , e il minimo trasforma la disuguaglianza in un'uguaglianza sul più carico dei due.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

LPT (sezione «Euristiche costruttive»): i lavori in ordine di durata decrescente, ciascuno all'operaio meno carico. Lavoro 4 (7) all'operaio 1; lavoro 3 (6) all'operaio 2; lavoro 2 (3) all'operaio 2, che arriva a 9; lavoro 1 (2) all'operaio 1, che arriva a 9. Carichi (9, 9), quindi  $UB = 9$ .

### Una soluzione duale: il bound duale

Rilassando a  $x_j \geq 0$  e usando la tabella di conversione — primale di *minimo* con vincoli  $\leq$ , quindi variabili duali  $\pi_1, \pi_2 \leq 0$ :

#### EX 12 sull'istanza — duale

$$\begin{array}{ll} \max & -18\pi_2 \\ \text{soggetto a} & 2\pi_1 - 2\pi_2 \leq 0 \\ & 3\pi_1 - 3\pi_2 \leq 0 \\ & 6\pi_1 - 6\pi_2 \leq 0 \\ & 7\pi_1 - 7\pi_2 \leq 0 \\ & -\pi_1 - \pi_2 \leq 1 \\ & \pi_1, \quad \pi_2 \leq 0 \end{array}$$

**Descrizione.** Le variabili  $\pi_1$  e  $\pi_2$  sono i prezzi (non positivi) dei due vincoli di min-max. L'obiettivo valuta il carico totale  $q$  al prezzo  $\pi_2$ . Il primo gruppo di vincoli è fatto dalle colonne delle  $x_j$ : spostare il lavoro  $j$  da un operaio all'altro sposta di  $d_j$  i due carichi, e il saldo non può essere positivo perché le  $x_j$  non compaiono nell'obiettivo. L'ultimo vincolo è la colonna di  $z$ , che compare in entrambi i vincoli con coefficiente  $-1$  e nell'obiettivo primale con costo 1.

Poiché  $d_j > 0$ , i primi vincoli dicono  $\pi_1 \leq \pi_2$ . Ponendo  $\pi_1 = \pi_2 = t$ , il vincolo su  $z$  dà  $-2t \leq 1$ , cioè  $t \geq -1/2$ ; l'obiettivo  $-qt$  è massimo per  $t = -1/2$  e vale  $LB = q/2 = 9$ . Significato: «i due carichi sommano a  $q$ , quindi il maggiore vale almeno  $q/2$ ».

**La stessa cosa con variabili duali non negative**

Molte trattazioni preferiscono variabili duali  $\geq 0$ . Basta porre  $\alpha = -\pi_1$  e  $\beta = -\pi_2$ : il duale diventa  $\max q\beta$  con  $\alpha \leq \beta$  e  $\alpha + \beta \leq 1$ , e  $\alpha = \beta = 1/2$  dà di nuovo 9. È la *stessa* soluzione scritta con l'altro segno; quello che non si può fare è dichiarare variabili  $\geq 0$  e poi usarne una negativa.

**Il confronto finale**

$z(MILP) = 9$  con i lavori  $\{1, 4\}$  al primo operaio e  $\{2, 3\}$  al secondo: carichi  $(9, 9)$ , perfettamente bilanciati.

| $UB$ (LPT) | $LB$ (duale a mano) | $z(LP)$ | $z(MILP)$ | gap euristica |
|------------|---------------------|---------|-----------|---------------|
| 9          | 9                   | 9       | 9         | 0,0%          |

Tutti i numeri coincidono: qui i due bound costruiti a mano si toccano, e l'ottimalità è dimostrata senza risolvere il MILP. Succede perché  $q$  è pari e i lavori si possono spezzare esattamente a metà. Con  $q$  dispari il duale del rilassamento continuerebbe a dare  $q/2$ , che non è intero: è l'interezza dei carichi a permettere di rafforzarlo a  $\lceil q/2 \rceil$ , e quello è un argomento combinatorio, non un bound duale.

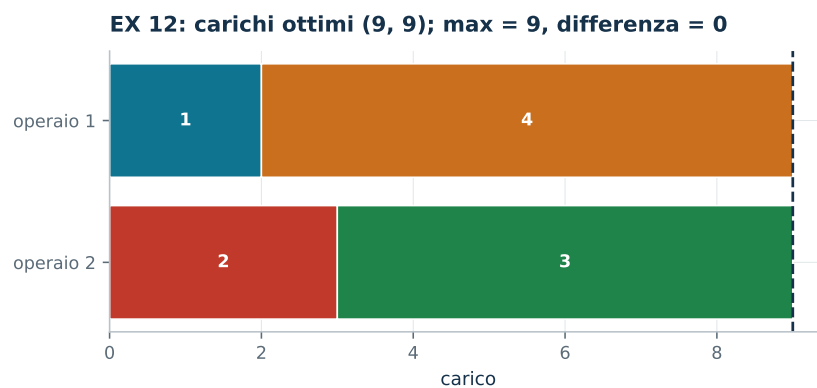


Figura 12: EX 12: i carichi ottimi. La linea tratteggiata è  $q/2$ , il bound duale.

**EX 13 — I turni del pronto soccorso**

Script: `python/ex13_turni.py`

[Notebook in Colab](#)

**EX 13 — turni settimanali**

In un pronto soccorso è dato, per ogni giorno della settimana, il numero di addetti a tempo pieno necessari:

| Giorno  | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| addetti | 10  | 8   | 12  | 9   | 9   | 7   | 8   |

Un addetto a tempo pieno può essere sostituito da due addetti a mezzo servizio. Lo schema di turno è fisso: quattro giorni consecutivi a tempo pieno, poi un giorno a mezzo servizio, poi due giorni di riposo. Il costo settimanale di un addetto dipende dai giorni lavorati: 100

euro per ogni giorno feriale (da lunedì a venerdì), 110 per il sabato e 130 per la domenica; questi costi sono dimezzati nei giorni a mezzo servizio. Si vuole il piano settimanale di costo minimo.

## Il modello.

Ci sono  $n = 7$  schemi di turno, uno per giorno di inizio, e  $m = 7$  giorni da coprire, con fabbisogno  $b_i$ . Con  $x_j$  il numero di addetti che seguono lo schema  $j$  (variabili intere),  $c_j$  il costo settimanale dello schema  $j$  e  $a_{ij}$  la quota del giorno  $i$  coperta dallo schema  $j$  (1 nei quattro giorni pieni,  $1/2$  nel giorno di mezzo servizio, 0 nei due di riposo):

### EX 13 sull'istanza — primale

$$\begin{aligned}
 &\min 450x_1 + 455x_2 + 475x_3 + 490x_4 + 490x_5 + 490x_6 + 480x_7 \\
 \text{soggetto a} \quad &x_1 + \frac{1}{2}x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 10 \\
 &x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_5 + x_6 + x_7 \geq 8 \\
 &x_1 + x_2 + x_3 + \frac{1}{2}x_6 + x_7 \geq 12 \\
 &x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \frac{1}{2}x_7 \geq 9 \\
 &\frac{1}{2}x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 9 \\
 &\frac{1}{2}x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 7 \\
 &\frac{1}{2}x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 8 \\
 &x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}
 \end{aligned}$$

**Descrizione.** È un *set covering* con coefficienti 1 e  $1/2$  e variabili intere non binarie. I costi si calcolano dai dati:

| Schema         | giorni pieni       | mezzo servizio | costo |
|----------------|--------------------|----------------|-------|
| 1 (inizia lun) | lun, mar, mer, gio | ven            | 450   |
| 2 (inizia mar) | mar, mer, gio, ven | sab            | 455   |
| 3 (inizia mer) | mer, gio, ven, sab | dom            | 475   |
| 4 (inizia gio) | gio, ven, sab, dom | lun            | 490   |
| 5 (inizia ven) | ven, sab, dom, lun | mar            | 490   |
| 6 (inizia sab) | sab, dom, lun, mar | mer            | 490   |
| 7 (inizia dom) | dom, lun, mar, mer | gio            | 480   |

Per esempio lo schema 3 costa  $100 + 100 + 100 + 110$  per i quattro giorni pieni (mer, gio, ven, sab) più  $130/2 = 65$  per la domenica a mezzo servizio, in tutto 475.

## Una soluzione ammissibile: il bound primale

Euristica costruttiva di copertura: finché resta fabbisogno scoperto si aggiunge una copia dello schema con il rapporto

$$\frac{\text{costo}}{\text{fabbisogno effettivamente coperto}}$$

più basso. Il rapporto si ricalcola a ogni passo, perché il fabbisogno residuo cambia. Sull'istanza l'euristica costruttiva aggiunge 18 turni: otto dello schema 1 (a 100 euro per unità di fabbisogno

coperta), poi quattro del 3, due del 5, uno del 4 e tre del 7, con rapporti via via peggiori, fino a 480 per l'ultima unità.

$$z(MILP) \leq UB = 8410.$$

### Una soluzione duale: il bound duale

Il duale è una variabile  $\pi_i \geq 0$  per ciascun giorno, il prezzo che si attribuisce alla sua copertura, e ogni schema di turno deve costare almeno quanto vale la copertura che offre.

#### EX 13 sull'istanza — duale

$$\begin{aligned} \max & 10\pi_1 + 8\pi_2 + 12\pi_3 + 9\pi_4 + 9\pi_5 + 7\pi_6 + 8\pi_7 \\ \text{soggetto a} & \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \frac{1}{2}\pi_5 \leq 450 \\ & \quad \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 + \frac{1}{2}\pi_6 \leq 455 \\ & \quad \pi_3 + \pi_4 + \pi_5 + \pi_6 + \frac{1}{2}\pi_7 \leq 475 \\ & \quad \frac{1}{2}\pi_1 + \pi_4 + \pi_5 + \pi_6 + \pi_7 \leq 490 \\ & \quad \pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 + \pi_5 + \pi_6 + \pi_7 \leq 490 \\ & \quad \pi_1 + \pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 + \pi_6 + \pi_7 \leq 490 \\ & \quad \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4 + \pi_7 \leq 480 \\ & \quad \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6, \pi_7 \geq 0 \end{aligned}$$

Per esempio si può usare quella del *rapporto migliore*: si mette lo stesso prezzo  $t$  su tutti i giorni. Ogni schema copre  $4 + 1/2 = 9/2$  giornate-uomo, quindi il vincolo duale diventa  $\frac{9}{2}t \leq c_j$  per ogni schema, e il valore più grande ammissibile è

$$t = \min_j \frac{c_j}{9/2} = \min\left(100, \frac{910}{9}, \frac{950}{9}, \frac{980}{9}, \frac{980}{9}, \frac{980}{9}, \frac{320}{3}\right) = 100,$$

raggiunto dallo schema 1. Il fabbisogno totale è  $10 + 8 + 12 + 9 + 9 + 7 + 8 = 63$ , quindi

$$z(MILP) \geq LB = 100 \cdot 63 = 6300.$$

### Il confronto finale

|             | $UB$  | $LB$  | $z(LP)$   | $z(LP^+)$ | $z(MILP)$ |
|-------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| EX 13 turni | 8 410 | 6 300 | 115970/17 | 115970/17 | 7 060     |

Il piano ottimo assume 5 addetti sullo schema 1, 4 sul 3, 1 sul 4, 2 sul 5 e 3 sul 7, per un costo di 7060. La copertura è satura mercoledì, sabato e domenica, e sovrabbondante negli altri giorni. Il gap dell'euristica è del 19,1%; la differenza  $z(MILP) - z(LP) = 7060 - 115970/17 \approx 238$  è il prezzo dell'interrezza, cioè del fatto che le persone si assumono una a una.

### Il giorno a mezzo servizio conviene?

Confrontiamo il contratto dell'enunciato con uno alternativo: quattro giorni pieni e *tre* di riposo, senza mezzo servizio. Il prezzo minimo per giornata coperta è lo stesso nei due casi, 100 euro. Eppure l'ottimo del secondo contratto è 6710, contro i 7060 del primo: il mezzo servizio conviene di meno. La ragione è che la mezza giornata cade in un giorno prestabilito e spesso finisce dove la copertura c'è già; la flessibilità persa costa più di quanto valga la copertura in più. È un esempio in cui la conclusione «più copertura allo stesso prezzo unitario è sempre meglio» è falsa, e solo il modello lo mostra.

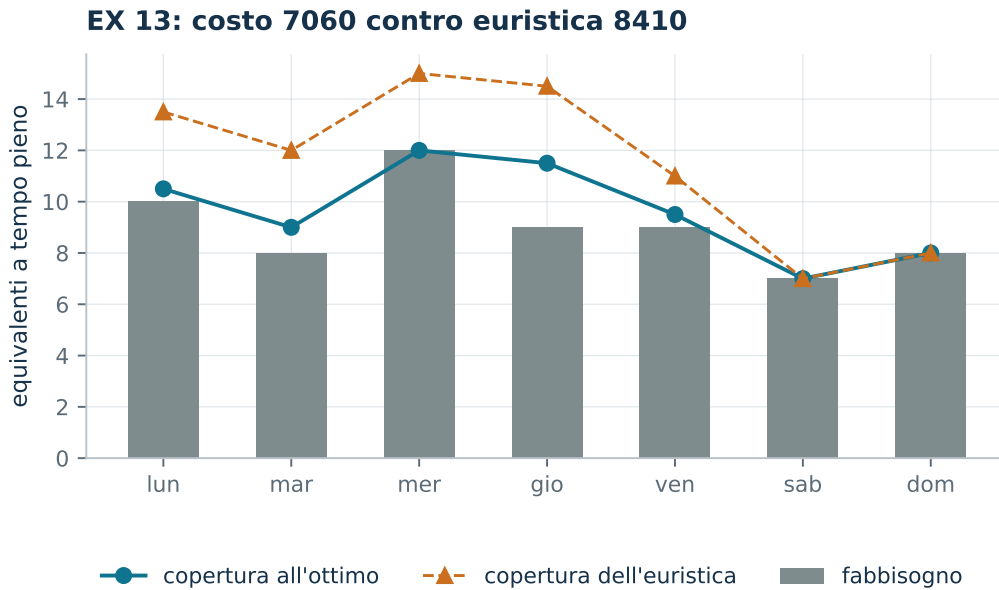


Figura 13: EX 13: fabbisogno giornaliero e copertura, nella soluzione euristica e in quella ottima.

## EX 14 — Scarpe: produzione, scorte e assunzioni

Script: `python/ex14_scarpe.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 14 — produzione e manodopera su tre mesi

Nei prossimi tre mesi un calzaturificio deve soddisfare domande mensili di 3000, 5000 e 7000 paia di scarpe. All'inizio del primo mese ha 500 paia in magazzino e impiega 100 operai. Ogni operaio è pagato 1500 euro al mese e lavora 160 ore; produrre un paio richiede 4 ore di lavoro e 15 euro di materie prime. All'inizio di ogni mese si possono assumere operai, al costo di 100 euro ciascuno per la formazione. Tenere un paio invenduto in magazzino a fine mese costa 3 euro. Si vuole il piano di produzione e di gestione del personale di costo totale minimo.

### Le variabili

I mesi sono tre. Servono quattro famiglie di variabili, una per decisione.

$$\begin{aligned}
 x_t &= \text{paia prodotte nel mese } t, & \forall t \in \{1, 2, 3\}, \\
 s_t &= \text{paia in magazzino a fine mese } t, & \forall t \in \{1, 2\}, \\
 y_t &= \text{operai in servizio nel mese } t, & \forall t \in \{1, 2, 3\}, \\
 z_t &= \text{operai assunti all'inizio del mese } t, & \forall t \in \{1, 2, 3\}.
 \end{aligned}$$

Le prime due sono quantità di prodotto, le altre due sono conteggi di persone: per questo  $y_t$  e  $z_t$  sono dichiarate intere.

## Il modello dell'istanza

Undici colonne: tre per la produzione, due per le scorte, tre per l'organico e tre per le assunzioni. La domanda del primo mese è  $3000 - 500 = 2500$  paia nette; in tutto vanno prodotte 14 500 paia.

### EX 14 sull'istanza

$$\begin{array}{llllllllllll}
 \min & 15x_1 + 15x_2 + 15x_3 + 3s_1 + 3s_2 + 1500y_1 + 1500y_2 + 1500y_3 + 100z_1 + 100z_2 + 100z_3 \\
 \text{soggetto a} & x_1 & & & -s_1 & & & & & & & & = 2500 \\
 & & x_2 & & +s_1 & -s_2 & & & & & & = 5000 \\
 & & & x_3 & & +s_2 & & & & & & = 7000 \\
 & -4x_1 & & & & & +160y_1 & & & & & \geq 0 \\
 & & -4x_2 & & & & & +160y_2 & & & & \geq 0 \\
 & & & -4x_3 & & & & & +160y_3 & & & \geq 0 \\
 & & & & & y_1 & & & & -z_1 & & = 100 \\
 & & & & & -y_1 & +y_2 & & & & -z_2 & = 0 \\
 & & & & & & -y_2 & +y_3 & & & & -z_3 = 0 \\
 & x_1, & x_2, & x_3 & & & & & & & & \geq 0 \\
 & & & & s_1, & s_2 & & & & & & \geq 0 \\
 & & & & & & y_1, & y_2, & y_3 & & & \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \\
 & & & & & & & & & z_1, & z_2, & z_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}
 \end{array}$$

**Descrizione.** L'obiettivo somma il costo di produzione, quello di magazzino, gli stipendi e le assunzioni. Le prime tre righe sono i *bilanci* dei tre mesi: quanto si produce, più quanto arriva dal mese prima, meno quanto resta a fine mese, pareggia la domanda. Le tre righe successive legano produzione e manodopera: ogni operaio rende 160 ore al mese e ogni paio ne costa 4, quindi la produzione non può superare le ore disponibili. Le ultime tre uguaglianze contano gli organici: il primo mese parte dai cento operai in forza, e ogni mese l'organico cresce esattamente delle assunzioni. Le quattro righe finali dichiarano i domini: continue le produzioni e le scorte, intere le quantità di persone.

## Il rilassamento LP e il suo duale

Il rilassamento LP si ottiene sostituendo l'interezza di  $y_t$  e  $z_t$  con la sola non negatività. Il duale ha una variabile libera  $\alpha_t$  per ogni bilancio delle scorte, una variabile non negativa  $\beta_t$  per ogni vincolo delle ore e una variabile libera  $\gamma_t$  per ogni bilancio dell'organico; le undici colonne del primale danno undici vincoli duali.

## Duale di EX 14 sull'istanza

$$\begin{array}{llllll}
 \max & 2500\alpha_1 + 5000\alpha_2 + 7000\alpha_3 & & & +100\gamma_1 & \\
 \text{soggetto a} & \alpha_1 & & -4\beta_1 & & \leq 15 \\
 & & \alpha_2 & & -4\beta_2 & \leq 15 \\
 & & & \alpha_3 & & -4\beta_3 \leq 15 \\
 & -\alpha_1 & +\alpha_2 & & & \leq 3 \\
 & & -\alpha_2 & +\alpha_3 & & \leq 3 \\
 & & & 160\beta_1 & +\gamma_1 - \gamma_2 & \leq 1500 \\
 & & & & 160\beta_2 & +\gamma_2 - \gamma_3 \leq 1500 \\
 & & & & & 160\beta_3 & +\gamma_3 \leq 1500 \\
 & & & & -\gamma_1 & \leq 100 \\
 & & & & & -\gamma_2 & \leq 100 \\
 & & & & & & -\gamma_3 \leq 100 \\
 & \alpha_1, & \alpha_2, & \alpha_3 & & & \geq 0 \\
 & & & & \beta_1, & \beta_2, & \beta_3 & \geq 0 \\
 & & & & & & & \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \geq 0
 \end{array}$$

## Una soluzione ammissibile: il bound primale

Produzione «just in time»: ogni mese si produce la domanda netta, senza scorte, assumendo quanti operai servono. Mese 1: 10 000 ore, 63 operai, ne bastano i 100 già in servizio. Mese 2: 20 000 ore, 125 operai, se ne assumono 25. Mese 3: 28 000 ore, 175 operai, se ne assumono altri 50. Il costo è

$$z(MILP) \leq UB = 825\,000.$$

## Una soluzione duale: il bound duale

Con  $\alpha_t$  libera sui bilanci della domanda,  $\beta_t \geq 0$  sulle ore e  $\gamma_t$  libera sui bilanci dell'organico, la ricetta è:  $\gamma = 0$ , e un'ora di lavoro vale quanto davvero costa,

$$\bar{\beta}_t = \frac{w}{r} = \frac{1500}{160} = \frac{75}{8},$$

da cui un paio vale al più

$$\bar{\alpha}_t = 15 + 4 \cdot \frac{75}{8} = \frac{105}{2} = 52,5.$$

Si verifica che tutte le colonne duali sono soddisfatte, e

$$LB = \frac{105}{2} \cdot 14\,500 = 761\,250.$$

## Il confronto finale

|              | $UB$    | $LB$    | $z(LP)$ | $z(LP^+)$ | $z(MILP)$ |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| EX 14 scarpe | 825 000 | 761 250 | 773 500 | 773 500   | 774 180   |

Il piano ottimo produce 3980, 4000 e 6520 paia con 100, 100 e 163 operai: si tiene 1480 paia in magazzino a fine primo mese e 480 a fine secondo, e si assumono 63 operai una volta sola, nel

terzo mese. Anticipare la produzione costa 3 euro al paio e fa risparmiare stipendi: alzando il costo di magazzino a 20 euro le scorte scendono a 1000 e 0 (ottimo 807 500), a 60 euro spariscono del tutto e si ricade sull'euristica (825 000).

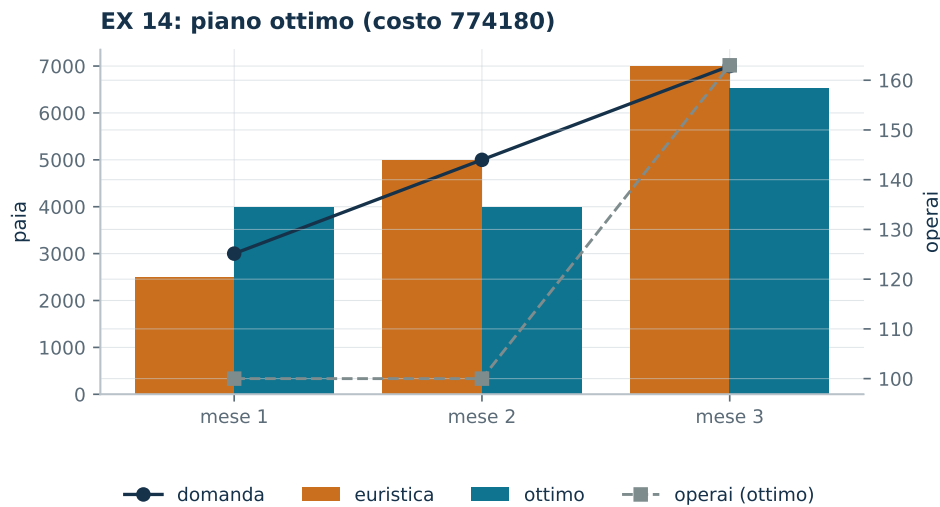


Figura 14: EX 14: il piano ottimo di produzione, scorte e organico, mese per mese.

## EX 15 — L'orario della scuola di musica

Script: `python/ex15_orario.py`

[Notebook in Colab](#)

### EX 15 — orario settimanale

Una scuola di musica deve costruire l'orario della settimana. Ci sono due pomeriggi (lunedì e martedì), ciascuno di due ore. Vanno collocate 2 ore di chitarra e 2 di violino. Ogni giorno deve prevedere lezioni di almeno due strumenti diversi. I due docenti hanno una preferenza, da rispettare se possibile: quello di chitarra preferirebbe non venire di martedì, quello di violino non venire di lunedì. Si vuole minimizzare il numero di ore che violano una preferenza.

### Il modello dell'istanza

Servono due famiglie di variabili binarie:  $x_{dti} = 1$  se all'ora  $t$  del giorno  $d$  si insegna lo strumento  $i$ , e  $y_{di} = 1$  se lo strumento  $i$  compare nel giorno  $d$ . Sono otto colonne per le lezioni — una per ogni terna giorno, ora, strumento — e quattro per gli indicatori.

## EX 15 sull'istanza — primale

$$\begin{array}{llllll}
\min & x_{112} & +x_{122}+x_{211} & +x_{221} & & \\
\text{soggetto a} & x_{111} & +x_{121} & +x_{211} & +x_{221} & =2 \\
& x_{112} & +x_{122} & +x_{212} & +x_{222} & =2 \\
& x_{111}+x_{112} & & & & \leq 1 \\
& & x_{121}+x_{122} & & & \leq 1 \\
& & & x_{211}+x_{212} & & \leq 1 \\
& & & & x_{221}+x_{222} & \leq 1 \\
& & & & & y_{11}+y_{12} \geq 2 \\
& & & & & y_{21}+y_{22} \geq 2 \\
& x_{111} & & & & -y_{11} \leq 0 \\
& & x_{112} & & & -y_{12} \leq 0 \\
& & & x_{121} & & -y_{11} \leq 0 \\
& & & & x_{122} & -y_{12} \leq 0 \\
& & & & x_{211} & -y_{21} \leq 0 \\
& & & & & x_{212} & -y_{22} \leq 0 \\
& & & & & & x_{221} & -y_{21} \leq 0 \\
& & & & & & & x_{222} & -y_{22} \leq 0 \\
& -x_{111} & -x_{121} & & & & & +y_{11} & \leq 0 \\
& & -x_{112} & -x_{122} & & & & +y_{12} & \leq 0 \\
& & & & -x_{211} & -x_{221} & & +y_{21} & \leq 0 \\
& & & & & -x_{212} & -x_{222} & +y_{22} & \leq 0 \\
& x_{111}, x_{112}, x_{121}, x_{122}, x_{211}, x_{212}, x_{221}, x_{222} & & & & & & & \in \{0,1\} \\
& & & & & & & y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22} & \in \{0,1\}
\end{array}$$

**Descrizione.** Le prime due righe contano le ore di ciascuno strumento. Le quattro successive dicono che in ogni casella dell'orario si fa al più una lezione. Le due dopo sono la *varietà*: ogni giorno almeno due strumenti. Seguono i due versi del legame fra lezione e indicatore — otto righe per «se c'è lezione l'indicatore è acceso» e quattro per il viceversa — e in fondo le due righe di dominio. Le ore da collocare sono  $2 + 2 = 4$  e le caselle sono  $2 \cdot 2 = 4$ : le due cifre coincidono, quindi ogni casella ospita esattamente una lezione.

Viene spontaneo scrivere soltanto il legame  $x_{dti} \leq y_{di}$ , e non il suo inverso. Con quel solo verso il vincolo  $\sum_i y_{di} \geq 2$  è *sempre* soddisfatto: basta porre  $y_{di} = 1$  senza fare lezione. Risolvendo il modello così scritto il solver mette tutta la chitarra di lunedì e tutto il violino di martedì — *due* giorni con un solo strumento ciascuno — e dichiara 0 preferenze violate, mentre l'ottimo vero ne viola 2. Il modello sbagliato non si limita a permettere un orario cattivo: ne annuncia anche un costo che non esiste.

Il legame  $x_{dti} \leq y_{di}$  dice «se c'è lezione allora l'indicatore è acceso», non il viceversa. Serve anche

$$y_{di} \leq \sum_{t \in T} x_{dti},$$

cioè la tecnica 6.10 (se e solo se). È lo stesso errore, e la stessa correzione, del problema 10.3: quando un vincolo *conta* degli indicatori, il legame deve valere nei due versi.

### Una soluzione ammissibile: il bound primale

Con il modello corretto si costruisce a mano questo orario (l'asterisco segnala una preferenza violata):

|         | ora 1     | ora 2    |
|---------|-----------|----------|
| lunedì  | chitarra  | violino* |
| martedì | chitarra* | violino  |

Si verifica: 2 ore di chitarra e 2 di violino, due strumenti in ciascun giorno. La varietà costringe ogni giorno a ospitare entrambi gli strumenti, e ogni giorno ne scontenta uno: due preferenze violate, e non si può fare meglio.

$$z(MILP) \leq UB = 2.$$

### Il bound inferiore.

Tutti i costi  $c_{dti}$  valgono 0 oppure 1, quindi l'obiettivo è una somma di termini non negativi e  $z(MILP) \geq 0$  senza bisogno di alcun duale. Il duale del rilassamento conferma che non si può fare di meglio: una variabile per famiglia di vincoli del primale —  $\alpha_i$  libera sulle ore di ciascuno strumento,  $\beta_{dt} \leq 0$  sulle caselle,  $\gamma_d \geq 0$  sulla varietà,  $\delta_{dti} \leq 0$  ed  $\varepsilon_{di} \leq 0$  sui due versi del legame — e il suo ottimo vale 0.

## EX 15 sull'istanza — duale

|                                                                                                          |                      |                                                  |                      |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| $\max 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + \beta_{11} + \beta_{12} + \beta_{21} + \beta_{22} + 2\gamma_1 + 2\gamma_2$ |                      |                                                  |                      |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                                                              |          |
| soggetto a                                                                                               | $\alpha_1$           | $+\beta_{11}$                                    |                      | $+\delta_{111}$                                                                                                  |                 |                 |                 | $-\epsilon_{11}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          |                      | $\alpha_2 + \beta_{11}$                          |                      | $+\delta_{112}$                                                                                                  |                 |                 |                 | $-\epsilon_{12}$                                             | $\leq 1$ |
|                                                                                                          | $\alpha_1$           | $+\beta_{12}$                                    |                      | $+\delta_{121}$                                                                                                  |                 |                 |                 | $-\epsilon_{11}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          | $\alpha_2$           | $+\beta_{12}$                                    |                      | $+\delta_{122}$                                                                                                  |                 |                 |                 | $-\epsilon_{12}$                                             | $\leq 1$ |
|                                                                                                          | $\alpha_1$           |                                                  | $+\beta_{21}$        |                                                                                                                  | $+\delta_{211}$ |                 |                 | $-\epsilon_{21}$                                             | $\leq 1$ |
|                                                                                                          | $\alpha_2$           |                                                  | $+\beta_{21}$        |                                                                                                                  | $+\delta_{212}$ |                 |                 | $-\epsilon_{22}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          | $\alpha_1$           |                                                  | $+\beta_{22}$        |                                                                                                                  | $+\delta_{221}$ |                 |                 | $-\epsilon_{21}$                                             | $\leq 1$ |
|                                                                                                          | $\alpha_2$           |                                                  | $+\beta_{22}$        |                                                                                                                  |                 | $+\delta_{222}$ |                 | $-\epsilon_{22}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          |                      |                                                  | $\gamma_1$           | $-\delta_{111}$                                                                                                  | $-\delta_{121}$ |                 |                 | $+\epsilon_{11}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          |                      |                                                  | $\gamma_1$           |                                                                                                                  | $-\delta_{112}$ | $-\delta_{122}$ |                 | $+\epsilon_{12}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          |                      |                                                  | $\gamma_2$           |                                                                                                                  |                 | $-\delta_{211}$ | $-\delta_{221}$ | $+\epsilon_{21}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          |                      |                                                  | $\gamma_2$           |                                                                                                                  |                 | $-\delta_{212}$ | $-\delta_{222}$ | $+\epsilon_{22}$                                             | $\leq 0$ |
|                                                                                                          | $\alpha_1, \alpha_2$ |                                                  |                      |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                                                              | $\geq 0$ |
|                                                                                                          |                      | $\beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{21}, \beta_{22}$ |                      |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                                                              | $\geq 0$ |
|                                                                                                          |                      |                                                  | $\gamma_1, \gamma_2$ |                                                                                                                  |                 |                 |                 |                                                              | $\geq 0$ |
|                                                                                                          |                      |                                                  |                      | $\delta_{111}, \delta_{112}, \delta_{121}, \delta_{122}, \delta_{211}, \delta_{212}, \delta_{221}, \delta_{222}$ |                 |                 |                 |                                                              | $\geq 0$ |
|                                                                                                          |                      |                                                  |                      |                                                                                                                  |                 |                 |                 | $\epsilon_{11}, \epsilon_{12}, \epsilon_{21}, \epsilon_{22}$ | $\geq 0$ |

**Descrizione.** Ogni riga è una colonna del primale: le prime otto sono le  $x_{dti}$ , dove il prezzo dell'ora dello strumento più quello della casella, corretti dai due versi del legame, non possono superare il costo della casella; le ultime quattro sono le  $y_{di}$ , dove accendere l'indicatore costa la varietà e viene rimborsato dal legame.

$$LB = 0, \quad z(LP) = 0, \quad z(LP^+) = 2, \quad z(MILP) = 2.$$

L'orario costruito a mano era già ottimo, ma il bound duale non lo dimostra: fra 0 e 2 resta un divario che solo il branch and bound chiude. Il rilassamento rafforzato, che aggiunge  $x \leq 1$  e  $y \leq 1$ , arriva invece a 2 e chiude.

Contando si dice di più: ogni giorno ospita entrambi gli strumenti, e in ciascun giorno uno dei due docenti non vorrebbe esserci; le violazioni sono quindi almeno due, e  $z(MILP) \geq 2$ . Quel conteggio però usa l'interesse delle variabili: sul rilassamento non vale, e infatti  $z(LP) = 0$ . Non si può metterlo al posto di  $LB$  nella catena dei bound, dove ogni termine deve valere anche per l'LP.

### Che cosa succede se le preferenze si stringono.

Due varianti rendono il problema più stretto.

- Se il docente di chitarra preferisce non insegnare neppure all'ora 2 di lunedì, l'unica casella che gli resta senza penalità è l'ora 1 di lunedì, ma le ore da collocare sono 2: almeno una violazione in più.

- Se si pretendono almeno *tre* strumenti diversi al giorno, servirebbero tre strumenti in due sole ore. Il modello è inammissibile, e lo si dimostra contando: Gurobi restituisce lo stato **INFEASIBLE**, come previsto.

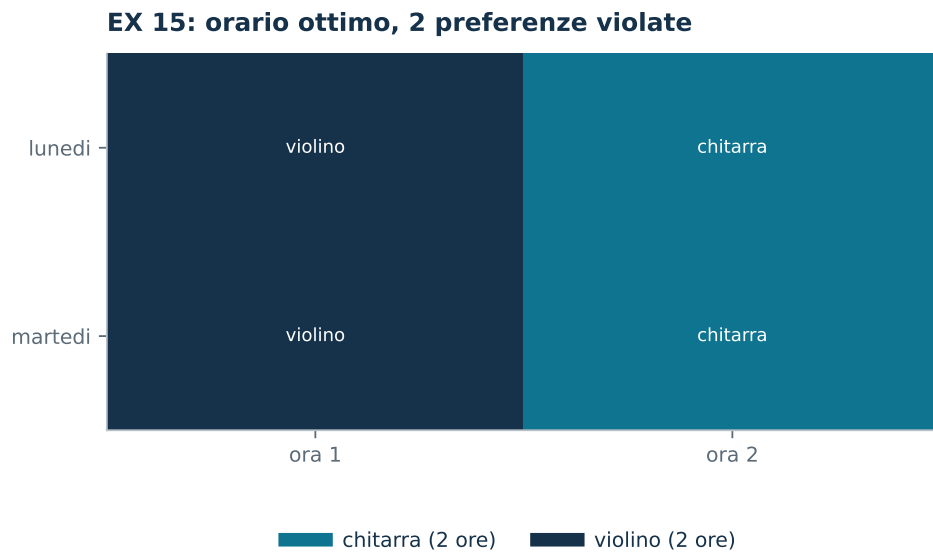


Figura 15: EX 15: l'orario ottimo trovato dal solver, un colore per strumento.

---

# Indice analitico

---

- assegnamento, 10
- attivazione, 18, 19, 31, 34
- big-M, 19, 33–35
- bilancio di magazzino, 41
- bound duale, 2, 20, 22, 28
- bound primale, 2
- costo fisso, 21
- disuguaglianze valide, 32
- euristica costruttiva, 15, 20, 27, 28, 38
- lotto minimo, 20, 34
- prezzo dell'interesse, 39
- rilassamento lineare, 3, 7, 8, 10, 14, 19, 29, 41
- set covering, 28, 38
- set packing, 27
- set partitioning, 6
- variabile semi-intera, 19
- zaino, 16